

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT**BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI**

Thông tư số 18/2012/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 8 năm 2012 ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề:

Cơ điện nông thôn; Cơ điện tử; Điện tử công nghiệp; Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm); Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; Thiết kế đồ họa; Thương mại điện tử; Kỹ thuật xây dựng; Cấp, thoát nước; Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

(Tiếp theo Công báo số 519 + 520)

**DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
DẠY NGHỀ CƠ ĐIỆN TỬ**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2012/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên nghề: Cơ điện tử

Mã nghề: 40510343

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

MỤC LỤC

STT	Nội dung
1	Phần thuyết minh
	Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Cơ điện tử theo từng môn học, mô đun bắt buộc và theo từng môn học, mô đun tự chọn
2	Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (<i>Bắt buộc</i>): Tiếng Anh chuyên ngành
3	Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (<i>Bắt buộc</i>): Vật liệu công nghiệp
4	Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (<i>Bắt buộc</i>): Cơ học ứng dụng

STT	Nội dung
5	Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (<i>Bắt buộc</i>): An toàn lao động
6	Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (<i>Bắt buộc</i>): Vẽ kỹ thuật cơ khí
7	Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (<i>Bắt buộc</i>): Vẽ kỹ thuật điện
8	Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (<i>Bắt buộc</i>): Autocad
9	Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (<i>Bắt buộc</i>): Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật
10	Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (<i>Bắt buộc</i>): Kỹ thuật điện - điện tử
11	Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (<i>Bắt buộc</i>): Kiến trúc máy tính
12	Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (<i>Bắt buộc</i>): Đo lường điện, điện tử
13	Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (<i>Bắt buộc</i>): Kỹ thuật số
14	Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (<i>Bắt buộc</i>): Nhập môn cơ điện tử
15	Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (<i>Bắt buộc</i>): Điện cơ bản
16	Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (<i>Bắt buộc</i>): Điện tử cơ bản
17	Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (<i>Bắt buộc</i>): Lập trình PLC
18	Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (<i>Bắt buộc</i>): Kỹ thuật cảm biến
19	Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (<i>Bắt buộc</i>): Điện tử công suất
20	Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (<i>Bắt buộc</i>): Gia công nguội cơ bản
21	Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (<i>Bắt buộc</i>): Gia công cơ khí trên máy công cụ
22	Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (<i>Bắt buộc</i>): Gia công trên máy CNC
23	Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (<i>Bắt buộc</i>): Tháo lắp các cụm máy công cụ
24	Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (<i>Bắt buộc</i>): Điều khiển khí nén I
25	Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (<i>Bắt buộc</i>): Điều khiển thủy lực I
26	Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (<i>Bắt buộc</i>): Lắp đặt, vận hành hệ thống cơ điện tử
27	Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Thiết kế mạch điện tử
28	Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (tự chọn): Mạng truyền thông công nghiệp
29	Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (tự chọn): Hệ thống CAD/CAM/CNC

STT	Nội dung
30	Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (tự chọn): SERRVO Điện - Thủy khí
31	Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (tự chọn): Nâng cao hiệu quả công việc
32	Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Quản lý, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả
33	Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (tự chọn): Lập trình điều khiển hệ thống cơ điện tử sử dụng PLC
	Phần B: Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Cơ điện tử, trình độ trung cấp nghề
34	Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Cơ điện tử cho các môn học, mô-đun bắt buộc, trình độ trung cấp nghề (bảng 34)
35	Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (tự chọn): Mạng truyền thông công nghiệp
36	Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (tự chọn): SERRVO Điện - Thủy khí
37	Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (tự chọn): Lập trình điều khiển hệ thống cơ điện tử sử dụng PLC
38	Danh sách Hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề, nghề Cơ điện tử

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Cơ điện tử trình độ trung cấp nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh...) và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà cơ sở dạy nghề phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, theo chương trình khung trình độ trung cấp nghề Cơ điện tử đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Thông tư số 11/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26/4/2011.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Cơ điện tử trình độ trung cấp nghề

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Cơ điện tử theo từng môn học, mô-đun bắt buộc và theo từng mô-đun tự chọn, trình độ trung cấp nghề.

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 32, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô-đun bao gồm:

- Chung loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện môn học, mô-đun đáp ứng yêu cầu của chương trình khung đào tạo nghề.

- Yêu cầu sơ phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của chương trình khung đào tạo nghề.

2. Phần B: Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Cơ điện tử trình độ Trung cấp nghề.

a) Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Cơ điện tử cho các môn học mô-đun bắt buộc, trình độ Trung cấp nghề (bảng 33).

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Cơ điện tử cho các môn học mô-đun bắt buộc, trình độ trung cấp nghề được tổng hợp từ các bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô-đun bắt buộc. Trong bảng danh mục này:

- Chung loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong các danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô-đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị là số lượng tối thiểu đáp ứng được yêu cầu của các môn học, mô-đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị đáp ứng được cho tất cả các môn học, mô-đun bắt buộc.

b) Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Cơ điện tử bổ sung cho từng mô-đun tự chọn, trình độ Trung cấp nghề.

Đây là danh mục thiết bị tối thiểu bổ sung theo từng mô-đun tự chọn (từ bảng 34 đến bảng 36), dùng để bổ sung cho danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Cơ điện tử cho các môn học mô, đun bắt buộc, trình độ Trung cấp nghề (bảng 33). Riêng môn học, mô đun tự chọn: Thiết kế mạch điện tử (MĐ33), Hệ thống CAD/CAM/CNC (MĐ35), Nâng cao hiệu quả công việc (MĐ37), Quản lý, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả (MH38) có các thiết bị trùng lặp với bảng Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Cơ điện tử cho các môn học, mô-đun bắt buộc, trình độ Trung cấp nghề (bảng 33).

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Cơ điện tử trình độ trung cấp nghề

Các cơ sở dạy nghề Cơ điện tử, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Cơ điện tử cho các môn học, mô-đun bắt buộc, trình độ Trung cấp nghề (bảng 33).

2. Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Cơ điện tử bổ sung cho các mô-đun tự chọn, trình độ Trung cấp nghề (từ bảng 34 đến bảng 36). Đào tạo mô đun tự chọn nào thì chọn danh mục thiết bị bổ sung tương ứng. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các mô-đun tự chọn.

Các trường căn cứ vào quy mô đào tạo nghề Cơ điện tử; danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Cơ điện tử; kế hoạch đào tạo cụ thể của trường, có tính đến thiết bị sử dụng chung cho một số nghề khác mà trường đào tạo để xác định số lượng thiết bị cần thiết, đảm bảo chất lượng dạy nghề và hiệu quả vốn đầu tư.

Phần A
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ CƠ ĐIỆN TỬ
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ-ĐUN BẮT BUỘC VÀ
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ-ĐUN TỰ CHỌN,
TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ

Bảng 01. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (Bắt buộc): TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

Tên nghề: Cơ Điện tử

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Hệ thống mạng LAN	Bộ	01	Để giao tiếp giữa giáo viên và sinh viên	Có tốc độ đường truyền ≥ 100.0 Mbps. Kết nối được giữa các máy tính với máy chủ
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumment Kích thước phòng chiếu tối thiểu 1800 x 1800mm
3	Máy vi tính	Bộ	18	Phục vụ quá trình thực hành nghe, nói, giảng dạy môn học	Cấu hình thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
4	Loa máy tính	Bộ	01		Công suất tối thiểu 25W
5	Bàn, ghế máy tính	Bộ	18	Phục vụ quá trình học tập của sinh viên	Có cabin, thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

Bảng 02. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (Bắt buộc): VẬT LIỆU CÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Cơ điện tử

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy đo độ cứng	Bộ	01	Thực hành đo độ cứng của kim loại	Đo được độ cứng Brinell và độ cứng Rockwell, Vickers
2	Bộ mẫu vật liệu cơ khí	Bộ	01	Để nhận biết, phân loại và thực hành đo độ cứng của vật liệu	Tối thiểu gồm: Thép cacbon, thép hợp kim, kim loại màu, gang
3	Bộ mẫu vật liệu dẫn điện	Bộ	01	Để nhận biết, phân loại và thực hành kiểm tra độ dẫn điện của vật liệu	Tối thiểu gồm: Dây dẫn điện, dây dẫn từ...
4	Bộ mẫu vật liệu cách điện	Bộ	01	Để nhận biết, phân loại và thực hành kiểm tra độ cách điện của vật liệu	Tối thiểu gồm: Giấy, gen, sứ, thủy tinh...
5	Mê gô mét	Chiếc	01	Dùng để đo cách điện	Dải đo tối thiểu từ 0 - 1500 MΩ
6	Cầu đo điện trở	Bộ	01	Dùng để kiểm tra độ dẫn điện	Khoảng đo (0 - 50) MΩ
7	Máy vi tính	Bộ	01	Trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	Cấu hình thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnet Kích thước phong chiếu tối thiểu 1800x1800mm

Bảng 03. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (Bắt buộc): CƠ HỌC ỨNG DỤNG

Tên nghề: Cơ điện tử

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy thử kéo, nén	Bộ	01	Thực hành kiểm tra cường độ kéo nén của vật liệu	Khả năng thử lớn nhất 40KN Phần mềm kết nối với máy tính
2	Máy vi tính	Bộ	01	Trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	Cấu hình thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumment Kích thước phòng chiếu tối thiểu 1800 x 1800mm

Bảng 04. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (Bắt buộc): AN TOÀN LAO ĐỘNG

Tên nghề: Cơ điện tử

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ trang bị cứu thương bao gồm:				
-	Tủ thuốc	Chiếc	01	Để nhận biết và thao tác sử dụng trong quá trình thực hành sơ, cấp cứu	Có biểu tượng chữ thập đỏ và kích thước tối thiểu 400 mm x 200 mm x 600 mm
-	Cáng cứu thương	Chiếc	01		Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị y tế
-	Xe đẩy	Chiếc	01		
2	Phương tiện phòng cháy, chữa cháy bao gồm:				
-	Bình chữa cháy	Bộ	01	Để nhận biết và thao tác sử dụng phương tiện phòng cháy, chữa cháy	Theo tiêu chuẩn TCVN về phòng cháy, chữa cháy
-	Bảng tiêu lệnh chữa cháy	Bộ	01		
3	Trang bị bảo hộ lao động bao gồm:				
-	Mũ bảo hộ	Chiếc	01	Để nhận biết và thao tác sử dụng trang bị bảo hộ lao động	Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị bảo hộ lao động
-	Quần áo bảo hộ	Bộ	01		
-	Giày bảo hộ	Đôi	01		
-	Kính bảo hộ	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Khẩu trang	Chiếc	01		
-	Găng tay bảo hộ	Đôi	01		
4	Máy vi tính	Bộ	01	Trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	Cấu hình thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumment Kích thước phòng chiếu tối thiểu 2500 x 2500mm

Bảng 05. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (Bắt buộc): VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Tên nghề: Cơ Điện tử

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn vẽ kỹ thuật chuyên dùng	Bộ	18	Để học thực hành vẽ	Bàn vẽ kỹ thuật khổ A0. Mặt bàn có thể điều chỉnh được độ nghiêng từ $(0 \div 45)^0$. Có tích hợp sẵn hệ thống đèn chiếu sáng, thanh đỡ dụng cụ vẽ: Thước, compa, bút, dưỡng ... các loại
2	Mô hình các chi tiết cơ khí điển hình bao gồm:				
-	Mô hình các khối hình trụ tròn	Bộ	01	Dùng làm vật mẫu để sinh viên quan sát trong quá trình thực hành vẽ	Thể hiện rõ hình dáng hình học của từng chi tiết Tối thiểu mỗi bộ 06 chi tiết trong đó có chi tiết cắt bỏ
-	Mô hình các khối trụ bậc	Bộ	01		
-	Mô hình các khối lăng trụ	Bộ	01		
-	Mô hình các khối cầu	Bộ	01		
-	Mô hình các khối nón	Bộ	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
3	Mô hình các môi ghép cơ khí bao gồm:				
-	Môi ghép ren	Bộ	01	Thể hiện rõ hình dạng của từng chi tiết và môi ghép ren để sinh viên quan sát và thực hành vẽ	Chi tiết ghép đảm bảo yêu cầu về lực cơ học
-	Môi ghép then	Bộ	01	Thể hiện rõ hình dạng của từng chi tiết và môi ghép then để sinh viên quan sát và thực hành vẽ	Chi tiết ghép đảm bảo yêu cầu về lực cơ học
-	Môi ghép đỉnh tán	Bộ	01	Thể hiện rõ hình dạng của từng chi tiết và môi ghép đỉnh tán để sinh viên quan sát và thực hành vẽ	Chi tiết ghép đảm bảo yêu cầu về lực cơ học
-	Môi ghép chốt	Bộ	01	Thể hiện rõ hình dạng của từng chi tiết và môi ghép chốt để sinh viên quan sát và thực hành vẽ	Chi tiết ghép đảm bảo yêu cầu về lực cơ học
-	Môi ghép hàn	Bộ	01	Thể hiện rõ hình dạng của từng chi tiết và môi ghép hàn để sinh viên quan sát và thực hành vẽ	Chi tiết ghép đảm bảo yêu cầu về lực cơ học
4	Mô hình các bộ truyền chuyển động bao gồm:				
-	Bộ truyền bánh răng	Bộ	01	Sử dụng để quan sát và thực hành vẽ	Thể hiện rõ hình dáng hình học của

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Bộ truyền bánh vít - trục vít	Bộ	01		bộ truyền và các chi tiết trong từng bộ truyền
5	Máy chiếu vật thể	Bộ	01	Trình chiếu, mô tả hình dáng các vật thể có kích thước nhỏ	Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumment Kết nối được với máy chiếu Projector
6	Máy vi tính	Bộ	01		Cấu hình thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumment Kích thước phòng chiếu tối thiểu 1800 x 1800mm

**Bảng 06. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (Bắt buộc): VẼ KỸ THUẬT ĐIỆN**

Tên nghề: Cơ Điện tử

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn vẽ kỹ thuật chuyên dùng	Bộ	18	Sử dụng các loại dụng cụ dùng trong vẽ kỹ thuật đúng chức năng	Bàn vẽ kỹ thuật khổ A0. Mặt bàn có thể điều chỉnh được độ nghiêng từ 0 ~ 45 độ. Có tích hợp sẵn hệ thống đèn chiếu sáng, thanh đỡ dụng cụ vẽ: Thước, compa, bút, dưỡng ... các loại
2	Mô hình hệ thống cung cấp điện phân xưởng công nghiệp bao gồm:				
-	Mô hình mạch động lực	Bộ	01	Dùng cho trong quá trình thực hành vẽ các bản vẽ mạch động lực phân xưởng công nghiệp	Tối thiểu bao gồm: Tủ động lực, tủ phân phối, thiết bị đo dòng áp, thiết bị bảo vệ, dây cáp
-	Mô hình mạch điều khiển	Bộ	01	Dùng cho trong quá trình thực hành vẽ các bản vẽ mạch điều khiển phân xưởng công nghiệp	Tối thiểu bao gồm: Thiết bị đóng cắt, bảo vệ, đo

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
3	Mô hình mạch điện máy công nghiệp bao gồm:				
-	Mô hình mạch động lực	Bộ	01	Dùng trong quá trình thực hành vẽ các bản vẽ mạch động lực máy công nghiệp	Tối thiểu bao gồm: Thiết bị đóng cắt 3 pha, động cơ điện 3 pha, bộ khởi động từ, rơ le thời gian
-	Mô hình mạch điều khiển	Bộ	01	Dùng trong quá trình thực hành vẽ các bản vẽ mạch điều khiển máy công nghiệp	Tối thiểu bao gồm: Thiết bị đóng cắt, bảo vệ, đo
4	Mô hình mạch điện tử	Bộ	01	Dùng cho quá trình thực hành vẽ các bản vẽ mạch điện tử cơ bản	Tối thiểu bao gồm: các linh kiện thụ động, tích cực, phần tử logic
5	Máy vi tính	Bộ	01	Trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	Cấu hình thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumment Kích thước phong chiếu tối thiểu 1800 x 1800mm

Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (Bắt buộc): AUTO CAD

Tên nghề: Cơ điện tử

Mã môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	18	Phục vụ quá trình thực hành vẽ thông qua phần mềm Auto cad	Cấu hình thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Phục vụ quá trình trình chiếu bài giảng	Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumment Kích thước phòng chiếu tối thiểu 1800 x 1800mm
3	Phần mềm AUTO CAD	Bộ	01	Phục vụ quá trình học tập	Thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt được cho 18 máy tính
4	Bàn, ghế máy tính	Bộ	18	Phục vụ quá trình học tập cho sinh viên	Thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
5	Máy in A4	Bộ	01	Phục vụ quá trình thực hành in bản vẽ	Thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tạo thời điểm mua sắm

Bảng 08. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (Bắt buộc): DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT

Tên nghề: Cơ điện tử

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ đo cơ khí bao gồm:				
-	Thước cặp	Chiếc	06	Để sinh viên thực hành đo chiều dài	Độ chính xác 1/20, 1/50 Phạm vi đo đến 150mm
-	Panme	Chiếc	06	Để sinh viên thực hành đo chiều dài	Panme phạm vi đo: 0 - 25, 25 - 50 Cấp chính xác 0,01mm
-	Đồng hồ so	Bộ	06	Để sinh viên thực hành đo so sánh	Cấp chính xác 0,01mm. Đồng hồ có kèm đế từ. Phạm vi đo: 0 - 10 mm
-	Thước đo góc vạn năng	Chiếc	06	Để sinh viên thực hành đo góc	Cấp chính xác 5'
-	Ke 90 ⁰	Chiếc	06	Để sinh viên thực hành kiểm tra góc vuông	Có cạnh lưỡi dao chiều dài 150mm
-	Ca líp trục	Bộ	06	Để sinh viên thực hành kiểm tra đường kính lỗ	Đo được kích thước có đường kính từ 10 đến 20mm
-	Ca líp ren	Bộ	06	Để sinh viên thực hành kiểm tra ren	Đo được ren M10 đến M20
-	Mẫu so độ bóng	Bộ	02	Để sinh viên so sánh độ bóng	Bộ tối thiểu 36 chi tiết

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Căn lá	Bộ	06	Để sinh viên kiểm tra khe hở các mối ghép	Kiểm tra được kích thước tối thiểu 0.03mm
-	Dưỡng kiểm ren	Bộ	06	Để sinh viên kiểm tra bước ren	Kiểm tra được các bước ren thường dùng hệ mét, anh
2	Chi tiết cơ khí điển hình bao gồm:				
-	Khối trụ	Bộ	06	Để sinh viên thực hành đo	Chi tiết trục có kích thước $L = 100\text{mm}$; $\varnothing = 10 \div 20\text{mm}$ với cấp chính xác và độ nhám khác nhau
-	Chi tiết ống	Bộ	06	Để sinh viên thực hành đo	Chi tiết ống có kích thước $L = 100\text{mm}$; $\varnothing = 10 \div 20\text{mm}$ với cấp chính xác và độ nhám khác nhau
3	Các mối ghép cơ khí điển hình bao gồm:				
-	Mối ghép then	Bộ	06	Để nhận biết được khái niệm, đặc tính từng loại mối ghép	Đảm bảo đúng đặc tính lắp ghép
-	Mối ghép then hoa	Bộ	06		Đảm bảo đúng đặc tính lắp ghép
-	Mối ghép ren	Bộ	06		Đảm bảo đúng đặc tính lắp ghép
4	Máy vi tính	Bộ	01	Trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	Cấu hình thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumment Kích thước phòng chiếu tối thiểu $1800 \times 1800\text{mm}$
6	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01		Kích thước tối thiểu $600 \times 400 \times 800\text{mm}$

Bảng 09. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (Bắt buộc): KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Tên nghề: Cơ Điện tử

Mã số môn học: MH 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình mạch điện xoay chiều bao gồm:				
-	Nguồn cung cấp xoay chiều	Bộ	03	Cung cấp nguồn xoay chiều 1 pha và 3 pha trong quá trình đo thông số mạch điện	Một pha, ba pha điều chỉnh được $I_{dm} \geq 10A$, $S \geq 500 VA$
-	Đồng hồ cosφ	Bộ	03	Đo hệ số cosφ của tải	$U_{dm} \geq 220V$; Dải đo (0 - 1)
-	Ampemet AC	Bộ	03	Đo dòng điện của tải	$U = 220/380VAC$; dải đo tối thiểu 0 - 30A; cấp chính xác (0.5 - 1.5)
-	Vonmet AC	Bộ	03	Đo điện áp của tải	$U = 220/380VAC$; Dải đo (0-500)V
-	Mô đun tải xoay chiều	Bộ	03	Sử dụng trong quá trình lắp mạch tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung và tải hỗn hợp	$P_{dm} \leq 500W$
-	Động cơ điện không đồng bộ 3 pha	Bộ	01	Đo thông số của các chế độ mở máy và điều chỉnh tốc độ động cơ điện	$U = 220/380VAC$; $P \geq 1KW$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
2	Mô hình mạch điện một chiều bao gồm:				
-	Nguồn cung cấp 1 chiều	Bộ	03	Cung cấp nguồn một chiều trong quá trình đo thông số mạch điện	$U_v = 220VAC$, $I_{dm} \geq 5A$, $U_{ra} = (0 \div 24) VDC$
-	Cầu đo điện trở	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình đo điện trở tải	Khoảng đo $\leq 50M\Omega$
-	Ampemet DC	Chiếc	03	Đo dòng điện 1 chiều của tải	Dải đo tối thiểu 0 - 30ADC; cấp chính xác (0.5 - 1.5)
-	Vônmet DC	Chiếc	03	Đo điện áp 1 chiều của tải	Dải đo tối thiểu (0 - 150) VDC; cấp chính xác (0.5 - 1.5)
-	Mô đun tải một chiều	Bộ	03	Thực hành lắp và đo thông số mạch điện 1 chiều	$U_{dm} = 6-24VDC$ $P_{dm} \leq 100W$
-	Động cơ điện một chiều	Bộ	03	Thực hành điều chỉnh tốc độ động cơ điện 1 chiều	$U_{dm} \leq 100VDC$. $P_{dm} \geq 100W$
3	Bộ đồ nghề điện cầm tay bao gồm:				
-	Tuốc nơ vít	Chiếc	06	Sử dụng cho thực hành lắp mạch đo	Loại 2 cạnh và 4 cạnh thông dụng
-	Kìm cắt dây	Chiếc	06	Sử dụng cho cắt dây khi lắp mạch đo	Cắt được dây có kích thước phù hợp với mạch đo
-	Kìm tuốt dây	Chiếc	06	Sử dụng cho tuốt dây khi lắp mạch đo	Tuốt được dây có kích thước phù hợp với mạch đo
-	Kìm điện	Chiếc	06	Sử dụng cho đấu nối mạch đo	Có kích thước phù hợp với thiết bị của mạch đo

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	06	Sử dụng cho đấu nối mạch đo	Có kích thước phù hợp với thiết bị của mạch đo
4	Máy vi tính	Bộ	01	Trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	Cấu hình thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumment Kích thước phòng chiếu tối thiểu 1800 x 1800mm

Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (Bắt buộc): KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

Tên nghề: Cơ điện tử

Mã mô đun: MH 16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng	Yêu cầu cơ bản của thiết bị
1	Mô hình dàn trải máy tính	Bộ	01	Sử dụng để quan sát cấu tạo, nguyên lý hoạt động	Dàn trải rõ các khối chức năng, hoạt động được
2	Tuốc nơ vít	Chiếc	06	Sử dụng cho sinh viên thực hành lắp ráp	Loại 2 cạnh và 4 cạnh, có từ tính
3	Kìm điện	Chiếc	06	Sử dụng cho sinh viên lắp ráp thiết bị trong quá trình thực hành	Có kích thước phù hợp với thiết bị
4	Máy vi tính	Bộ	01	Trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	Cấu hình thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumment Kích thước phòng chiếu tối thiểu 1800 x 1800mm

Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ-ĐUN (Bắt buộc): ĐO LƯỜNG ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

Tên nghề: Cơ Điện tử

Mã số mô-đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ đo lường điện bao gồm:				
-	Ampemet DC	Bộ	03	Dùng thực hành đo dòng điện 1 chiều	Dải đo tối thiểu (0 - 30)A
-	Ampemet AC	Bộ	03	Dùng thực hành đo dòng điện xoay chiều	Dải đo tối thiểu (0 - 30)A
-	Vôn mét DC	Bộ	03	Dùng thực hành đo điện áp 1 chiều	Dải đo tối thiểu (0 - 100)V
-	Vôn mét AC	Bộ	03	Dùng thực hành đo điện áp xoay chiều	Dải đo tối thiểu (0 - 300)V
-	Ampe kìm	Bộ	01	Dùng thực hành phương pháp đo dòng điện tải	Loại chỉ thị kim hoặc số Dải đo tối thiểu (0 - 500) A
-	Mê gôm mét	Bộ	01	Dùng cho thực hành đo điện trở cách điện	$U \geq 500$ V Dải đo (0 - 500)MΩ
-	Oát mét	Bộ	03	Dùng thực hành phương pháp đo công suất	Kiểu điện động một pha
-	Công tơ 1 pha	Bộ	03	Dùng cho thực hành phương pháp đo điện năng mạch điện 1 pha	Loại thông dụng trên thị trường

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Công tơ 3 pha	Bộ	03	Dùng cho thực hành phương pháp đo điện năng mạch điện 3 pha	Loại thông dụng trên thị trường
-	Đồng hồ vạn năng	Bộ	03	Sử dụng để thực hành đo các thông số điện	Loại thông dụng trên thị trường
2	Thiết bị đo lường không điện bao gồm:				
-	Thước cặp	Chiếc	01	Sử dụng giới thiệu về công dụng và phương pháp đo đường kính	Phạm vi đo đến 150mm
-	Tốc độ kế	Chiếc	01	Sử dụng giới thiệu về công dụng và phương pháp đo tốc độ	Loại điện từ hoặc xung Đo được tốc độ đến 3000 v/p
3	Biến dòng	Bộ	03	Sử dụng trong quá trình thực hành	Phạm vi biến đổi dòng điện tối thiểu 300/5A
4	Máy hiện sóng	Chiếc	03	Sử dụng trong quá trình thực hành	Dải tần $\geq 40\text{MHz}$, kiểu hiển thị 2 kênh
5	Mô hình dàn trải cơ cấu đo bao gồm:				
-	Cơ cấu đo từ điện	Bộ	01	Sử dụng cho nhận biết trực quan về cơ cấu đo từ điện	Bao gồm khung dây, mạch từ, chỉ thị và bộ phận cản
-	Cơ cấu đo điện từ	Bộ	01	Sử dụng cho nhận biết trực quan về cơ cấu đo điện từ	Bao gồm khung dây, mạch từ, chỉ thị và bộ phận cản
-	Cơ cấu đo điện động	Bộ	01	Sử dụng cho nhận biết trực quan về cơ cấu đo điện động	Bao gồm 2 khung dây, chỉ thị và bộ phận cản

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Cơ cấu đo cảm ứng	Bộ	01	Sử dụng cho nhận biết trực quan về cơ cấu đo cảm ứng	Bao gồm khung dây, đĩa quay, chỉ thị và bộ phận cản
6	Bàn thực hành đa năng	Bộ	06	Sử dụng trong quá trình thực hành	Kích thước tối thiểu: 800 x 1400mm
7	Bộ đồ nghề điện cầm tay bao gồm:				
-	Tuốc nơ vít	Chiếc	06	Sử dụng cho thực hành lắp mạch đo	Loại 2 cạnh và 4 cạnh thông dụng
-	Kìm cắt dây	Chiếc	06	Sử dụng cắt dây khi lắp mạch đo	Cắt được dây có kích thước phù hợp với mạch đo
-	Kìm tuốt dây	Chiếc	06	Sử dụng cho tuốt dây khi lắp mạch đo	Tuốt được dây có kích thước phù hợp với mạch đo
-	Kìm điện	Chiếc	06	Sử dụng đấu nối mạch đo	Có kích thước phù hợp với thiết bị của mạch đo
-	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	06	Sử dụng cho đấu nối mạch đo	Có kích thước phù hợp với thiết bị của mạch đo
8	Bộ phụ tải	Bộ	06	Sử dụng trong quá trình thực hành	Tối thiểu bao gồm điện trở, tụ điện, điện cảm. U = 220V AC; 3 - 24V DC

Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ-ĐUN (Bắt buộc): KỸ THUẬT SỐ

Tên nghề: Cơ Điện tử

Mã số mô-đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị thực hành kỹ thuật số bao gồm:				
-	Khối mã hóa	Bộ	03	Sử dụng trong quá trình thực hành lắp ráp mạch mã hóa	- Có các LED, LED 7 thanh, LED ma trận để mô tả trực quan - Điện áp cấp từ 3VDC đến 30VDC - Dòng tối đa 5A
-	Khối giải mã	Bộ	03	Sử dụng trong quá trình thực hành lắp ráp mạch giải mã	- Điện áp cấp từ 3VDC đến 30VDC - Dòng tối đa 5A - Có các LED, LED 7 thanh, LED ma trận để mô tả trực quan
-	Khối dồn kênh	Bộ	03	Sử dụng trong quá trình thực hành lắp ráp mạch dồn kênh	- Điện áp cấp từ 3VDC đến 30VDC - Dòng tối đa 5A - Có các LED, LED 7 thanh, LED ma trận để mô tả trực quan
-	Khối phân kênh	Bộ	03	Sử dụng trong quá trình thực hành lắp ráp mạch phân kênh	- Điện áp cấp từ 3VDC đến 30VDC - Dòng tối đa 5A - Có các LED, LED 7 thanh, LED ma trận để mô tả trực quan

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Khối mạch logic	Bộ	03	Sử dụng trong quá trình thực hành lắp ráp các mạch logic cơ bản	Tích hợp các cổng logic cơ bản (AND, OR, NOT...)
-	Khối AD/DA	Bộ	03	Sử dụng trong quá trình thực hành lắp ráp mạch biến đổi AD/DA	Dùng các IC số thông dụng
-	Khối bộ đếm	Bộ	03	Sử dụng trong quá trình thực hành lắp ráp mạch đếm	Dùng mạch đếm TTL, CMOS
2	Đồng hồ đo vạn năng	Bộ	06	Sử dụng trong quá trình đo và kiểm tra thông số của mạch điện	Loại thông dụng trên thị trường
3	Máy hiện sóng	Chiếc	01	Sử dụng trong quá trình thực hành lắp ráp mạch	Dải tần $\geq 40\text{MHz}$, kiểu hiển thị 2 kênh
4	Máy phát xung	Chiếc	03	Sử dụng để tạo xung cho các mạch trong quá trình thực hành	Loại có màn hình hiển thị Tần số $f = 0 \div 5\text{MHz}$
5	Nguồn ổn áp một chiều	Bộ	03	Cung cấp nguồn cho mạch điện	$I \geq 1\text{A}$. $U_{ra} = \pm 5\text{V} \div \pm 12\text{V}$
6	Panel cắm đa năng	Chiếc	18	Sử dụng trong quá trình thực hành lắp ráp linh kiện điện tử công suất	Số lượng lỗ cắm ≥ 300
7	Bộ đồ nghề điện cầm tay bao gồm:				
-	Tuốc nơ vít	Chiếc	06	Sử dụng cho sinh viên thực hành lắp mạch	Loại 2 cạnh và 4 cạnh thông dụng

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Kìm cắt dây	Chiếc	06	Sử dụng cho sinh viên cắt dây và linh kiện khi lắp mạch	Cắt được dây có kích thước phù hợp với linh kiện điện tử
-	Kìm tuốt dây	Chiếc	06	Sử dụng cho sinh viên tuốt dây khi lắp mạch điện	Tuốt được dây có kích thước phù hợp với bài thực hành
-	Kìm điện	Chiếc	06	Sử dụng cho sinh viên đấu nối mạch điện	Có kích thước phù hợp với thiết bị lắp mạch
-	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	06	Sử dụng cho sinh viên đấu nối mạch điện	Có kích thước phù hợp với thiết bị của bài thực hành
8	Máy vi tính	Bộ	01	Trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	Cấu hình thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent Kích thước phòng chiếu tối thiểu 1800 x 1800mm

Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (Bắt buộc): NHẬP MÔN CƠ ĐIỆN TỬ

Tên nghề: Cơ điện tử

Mã mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng	Yêu cầu cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01	Trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	Cấu hình thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumment Kích thước phòng chiếu tối thiểu 1800 x 1800mm

Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ-ĐUN (Bắt buộc): ĐIỆN CƠ BẢN

Tên nghề: Cơ Điện tử

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ đo lường điện bao gồm:				
-	Ampemet DC	Bộ	03	Dùng cho thực hành lắp đặt thiết bị điện 1 chiều	Dải đo tối thiểu (0 ÷ 30)A
-	Ampemet AC	Bộ	03	Dùng cho thực hành lắp đặt thiết bị điện xoay chiều	Dải đo tối thiểu (0 ÷ 30)A
-	Vôn mét DC	Bộ	03	Sử dụng cho thực hành lắp đặt thiết bị đo điện áp 1 chiều	Thang đo (0 ÷ 100)V
-	Vôn mét AC	Bộ	03	Sử dụng cho thực hành lắp đặt thiết bị đo điện áp 1 chiều	Thang đo (0 ÷ 300)V
-	Ampe kìm	Bộ	01	Kiểm tra dòng điện trên các dây pha của tải	Dải đo tối thiểu (0-500)A
-	Mê gôm mét	Bộ	01	Sử dụng để đo điện trở cách điện	$U \geq 500 \text{ V}$; dải đo (0 ÷ 500)MΩ
-	Oát mét	Bộ	03	Sử dụng để lắp ráp và đo công suất mạch điện	Kiểu điện động một pha

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Công tơ 1 pha	Bộ	03	Sử dụng để lắp ráp và đo điện năng của mạch điện 1 pha	Loại thông dụng trên thị trường
-	Công tơ 3 pha	Bộ	03	Dùng đo điện năng của mạch điện 3 pha	Loại thông dụng trên thị trường
-	Đồng hồ vạn năng	Bộ	03	Dùng cho đo, kiểm tra thông mạch, tình trạng cấp nguồn cho các mạch điện	Loại thông dụng trên thị trường
2	Biến dòng	Bộ	03	Sử dụng trong làm nguồn cho thiết bị đo, bảo vệ mạch điện	Tỉ số biến dòng 50/5A; tần số 50Hz; điện áp 0,4KV
3	Khí cụ điện bao gồm:				
-	Thiết bị đóng ngắt	Bộ	03	Sử dụng trong quá trình thực hành tháo lắp, bảo dưỡng thiết bị đóng ngắt	Cầu dao; công tắc... $I_{dm} \geq 0,5 \text{ A}$ $U_{dm} = 220/380\text{VAC}$
-	Thiết bị bảo vệ			Sử dụng trong quá trình thực hành tháo lắp, bảo dưỡng thiết bị bảo vệ	Aptomat; cầu chì; rơ le... $I_{dm} \geq 0,5 \text{ A}$ $U_{dm} = 220/380\text{VAC}$
4	Bộ đồ nghề điện cầm tay bao gồm:				
-	Tuốc nơ vít	Chiếc	06	Sử dụng thực hành lắp mạch	Loại 2 cạnh và 4 cạnh thông dụng
-	Kìm cắt dây	Chiếc	06	Sử dụng cắt dây và linh kiện khi lắp mạch	Cắt được dây có kích thước phù hợp với linh kiện điện tử
-	Kìm tuốt dây	Chiếc	06	Sử dụng tuốt dây khi lắp mạch điện	Tuốt được dây có kích thước phù hợp với bài thực hành
-	Kìm điện	Chiếc	06	Sử dụng đấu nối mạch điện	Có kích thước phù hợp với thiết bị lắp mạch

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	06	Sử dụng đấu nối mạch điện	Có kích thước phù hợp với thiết bị của bài thực hành
5	Mỏ hàn xung	Chiếc	03	Sử dụng thực hành hàn nối mạch điện	$P \geq 60W$, $U = 220V$
6	Máy khoan cầm tay	Chiếc	03	Dùng khoan trên bảng gá lắp thiết bị điện	Loại thông dụng trên thị trường, $U = 220V$ $P \geq 1,25 KW$
7	Máy mài cầm tay	Chiếc	03	Dùng thực hành lắp mạch điện	Loại thông dụng trên thị trường, $U = 220V$ $P \geq 0,25 KW$
8	Máy biến áp 1 pha	Chiếc	03	Sử dụng làm nguồn biến đổi điện áp cho các bài thực hành	Công suất tối thiểu 5 KVA
9	Động cơ điện 1 pha	Chiếc	03	Sử dụng trong quá trình thực hành lắp ráp mạch điều khiển động cơ 1 pha	$U = 220V$ $P \geq 0,25 KW$
10	Động cơ điện 3 pha	Chiếc	03	Sử dụng trong quá trình thực hành lắp ráp mạch điều khiển động cơ 3 pha	$U_{\text{vào}} = 220/380V$; $P \geq 0,25 KW$

Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (Bắt buộc): ĐIỆN TỬ CƠ BẢN

Tên nghề: Cơ Điện tử

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị thực hành điện tử bao gồm:				
-	Bộ chỉnh lưu	Bộ	03	Sử dụng trong quá trình thực hành lắp ráp mạch cấp nguồn	$I \geq 3A$; $V_{AC} = 220V$
-	Bộ ổn áp	Bộ	03	Dùng thực hành lắp ráp mạch ổn áp	$U = (\pm 5; \pm 12; \pm 24)V$ DC
-	Bộ khuếch đại	Bộ	03	Dùng thực hành lắp ráp mạch khuếch đại	$P \geq 3W$
2	Panel cắm đa năng	Chiếc	18	Sử dụng trong quá trình thực hành lắp ráp mạch	Số lượng lỗ cắm ≥ 300
3	Đồng hồ vạn năng	Bộ	03	Dùng để thực hành đo và kiểm tra các thông số mạch điện	Loại thông dụng trên thị trường
4	Ampemet AC	Bộ	03	Dùng thực hành lắp đặt và sử dụng thiết bị dòng điện xoay chiều	Dải đo tối thiểu $(0 \div 50)A$
5	Vôn mét AC	Bộ	03	Sử dụng thực hành lắp đặt và sử dụng thiết bị đo điện áp 1 chiều	Thang đo $(0 \div 500)V$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
6	Máy hiện sóng	Chiếc	03	Dùng để thực hành đo và kiểm tra các thông số mạch điện tử	Dải tần $\geq 40\text{MHz}$, kiểu hiển thị 2 kênh
7	Mỏ hàn xung	Chiếc	03	Dùng hàn linh kiện	$P \geq 60\text{W}$, $U = 220\text{V}$
8	Ống hút thiếc	Chiếc	03	Dùng để làm sạch mối hàn	Loại thông dụng trên thị trường
9	Bộ đồ nghề điện cầm tay bao gồm:				
-	Tuốc nơ vít	Chiếc	06	Sử dụng thực hành lắp mạch	Loại 2 cạnh và 4 cạnh thông dụng
-	Kìm cắt dây	Chiếc	06	Sử dụng cắt dây và linh kiện khi lắp mạch	Cắt được dây có kích thước phù hợp với linh kiện điện tử
-	Kìm tuốt dây	Chiếc	06	Sử dụng tuốt dây khi lắp mạch điện	Tuốt được dây có kích thước phù hợp với bài thực hành
-	Kìm điện	Chiếc	06	Sử dụng đấu nối mạch điện	Có kích thước phù hợp với thiết bị lắp mạch
-	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	06	Sử dụng cho đấu nối mạch điện	Có kích thước phù hợp với thiết bị của bài thực hành
10	Máy vi tính	Bộ	01	Trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	Cấu hình thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
11	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumment Kích thước phóng chiếu tối thiểu 1800 x 1800mm

Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ-ĐUN (Bắt buộc): LẬP TRÌNH PLC

Tên nghề: Cơ Điện tử

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	PLC S7-200	Bộ	09	Sử dụng trong quá trình thực hành lập trình, kết nối PLC-PC với thiết bị ngoại vi	Tối thiểu: 8 cổng vào, 12 cổng ra, cáp kết nối theo chuẩn RS232. Nguồn 220VAC; 24VDC Tương đương CPU 224
2	Mặt nạ mô phỏng	Chiếc	09	Sử dụng trong quá trình mô phỏng mạch điều khiển bằng PLC	Kích thước phù hợp với bảng mạch điện
3	Máy vi tính	Bộ	01		Cấu hình thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumment Kích thước phóng chiếu tối thiểu 1800 x 1800mm

Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ-ĐUN (Bắt buộc): KỸ THUẬT CẢM BIẾN

Tên nghề: Cơ Điện tử

Mã số mô-đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn thực hành cảm biến bao gồm:				
-	Mô đun cảm biến lưu lượng	Bộ	03	Sử dụng trong quá trình thực hành đo lưu lượng	$U = 24V$ DC hoặc $220V$ AC; $I \geq 400mA$; $P \leq 0,8$ Mpa
-	Mô đun cảm biến tiệm cận siêu âm	Bộ	03	Sử dụng trong quá trình thực hành đo khoảng cách	$U = 24V$ DC hoặc $220V$ AC; $I \geq 400mA$ Dải đo (125 - 3000)mm
-	Mô đun cảm biến tiệm cận điện cảm	Bộ	03	Sử dụng trong quá trình thực hành đo khoảng cách	$U = 24V$ DC hoặc $220V$ AC; $I \geq 400mA$ Dải đo (125 - 3000)mm
-	Mô đun cảm biến tiệm cận điện dung	Bộ	03	Sử dụng trong quá trình thực hành đo khoảng cách	$U = 24V$ DC hoặc $220V$ AC; $I \geq 400mA$. Dải đo (125 - 3000)mm
-	Mô đun cảm biến áp suất	Bộ	03	Sử dụng trong quá trình thực hành đo áp suất	$U = 24V$ DC hoặc $220V$ AC; $I \geq 400mA$; $P \leq 0,8$ Mpa
-	Mô đun cảm biến tốc độ	Bộ	03	Sử dụng trong quá trình thực hành đo tốc độ	$U = 5V$ DC $n = (0 - 3000)v/p$
-	Mô đun cảm biến góc	Bộ	03	Sử dụng trong quá trình thực hành đo góc quay	$U = 24V$ DC hoặc $220V$ AC; $I \geq 400mA$; $\omega = 2\pi$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Mô đun cảm biến quang	Bộ	03	Sử dụng trong quá trình thực hành đo góc quay	U = 24V DC hoặc 220V AC; $I \geq 400\text{mA}$ Đo được tốc độ vòng quay đến 3000
-	Mô đun cảm biến từ	Bộ	03	Sử dụng trong quá trình thực hành đo nồng độ khí	U = 24V DC hoặc 220V AC; $I \geq 400\text{mA}$ Đo nồng độ khí ≥ 100 vpm
-	Mô đun cảm biến lực	Bộ	03	Sử dụng trong quá trình thực hành đo lực	U = 24V DC hoặc 220V AC; $I \geq 400\text{mA}$
-	Mô đun cảm biến nhiệt	Bộ	03	Sử dụng trong quá trình thực hành đo nhiệt độ	Bao gồm Pt 100; Pt 1000; ADT70; LM35; NTC; PTC; U = 24V DC hoặc 220V AC; $I \geq 400\text{mA}$. Dải đo tối thiểu (0 - 50) ⁰ C
2	Bộ đồ nghề điện cầm tay bao gồm:				
-	Tuốc nơ vít	Chiếc	06	Sử dụng thực hành lắp mạch	Loại 2 cạnh và 4 cạnh thông dụng
-	Kìm cắt dây	Chiếc	06	Sử dụng cắt dây và linh kiện khi lắp mạch	Cắt được dây có kích thước phù hợp với linh kiện điện tử
-	Kìm tuốt dây	Chiếc	06	Sử dụng tuốt dây khi lắp mạch điện	Tuốt được dây có kích thước phù hợp với bài thực hành
-	Kìm điện	Chiếc	06	Sử dụng đấu nối mạch điện	Có kích thước phù hợp với thiết bị lắp mạch
-	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	06	Sử dụng đấu nối mạch điện	Có kích thước phù hợp với thiết bị của bài thực hành
3	Máy vi tính	Bộ	01	Trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	Cấu hình thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumment Kích thước phóng chiếu tối thiểu 1800 x 1800mm

Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ-ĐUN (Bắt buộc): ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

Tên nghề: Cơ Điện tử

Mã số mô-đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Động cơ điện một chiều	Chiếc	03	Sử dụng thử nghiệm trong quá trình thực hành	$P \geq 250W$ $U = 24 V$
2	Động cơ điện xoay chiều 1 pha	Chiếc	03		$P \geq 250W$ $U = 220 V$
3	Động cơ điện xoay chiều 3 pha	Chiếc	03		$P \geq 250W$ $U = 380 V$
4	Thiết bị điều khiển và bảo vệ mạch điện	Bộ	03	Sử dụng trong quá trình thực hành lắp ráp	$U \geq 24 V$
5	Tải R,L,C	Bộ	03		$U = 220 VAC$ Giá trị tối thiểu $R = 20\Omega$; $L = 1H$; $C = 0,5F$
6	Nguồn cung cấp 1 chiều	Bộ	03	Sử dụng thử nghiệm trong quá trình thực hành	$U_{vào} = 220V AC$, $I_{dm} = 5A$, $U_{ra} = 6 \div 24V DC$
7	Nguồn cung cấp xoay chiều	Bộ	03		$U_{vào} = 220 \div 250V AC$, $U_{ra} = 0 \div 250V AC$
8	Ổn áp	Bộ	01		$U = 220 \div 250V AC$, $I \geq 30A$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
9	Máy hiện sóng	Chiếc	01	Sử dụng trong quá trình thực hành lắp ráp mạch điều khiển	Dải tần $\geq 40\text{MHz}$ 2 tia
10	Mỏ hàn xung	Chiếc	03		$P \geq 60\text{W}$
11	Ống hút thiếc	Chiếc	03		Loại thông dụng trên thị trường
12	Bộ đồ nghề điện cầm tay bao gồm:				
-	Tuốc nơ vít	Chiếc	06	Sử dụng thực hành lắp mạch	Loại 2 cạnh và 4 cạnh thông dụng
-	Kìm cắt dây	Chiếc	06	Sử dụng cắt dây và linh kiện khi lắp mạch	Cắt được dây có kích thước phù hợp với linh kiện điện tử
-	Kìm tuốt dây	Chiếc	06	Sử dụng tuốt dây khi lắp mạch điện	Tuốt được dây có kích thước phù hợp với bài thực hành
-	Kìm điện	Chiếc	06	Sử dụng đấu nối mạch điện	Có kích thước phù hợp với thiết bị lắp mạch
-	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	06	Sử dụng đấu nối mạch điện	Có kích thước phù hợp với thiết bị của bài thực hành
13	Đồng hồ đo vạn năng	Bộ	03	Thực hiện đo các thông số đo lường	Loại thông dụng trên thị trường
14	Máy vi tính	Bộ	01	Trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	Cấu hình thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.
15	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent Kích thước phong chiếu tối thiểu 1800 x 1800mm

Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ-ĐUN (Bắt buộc): GIA CÔNG NGUỘI CƠ BẢN

Tên nghề: Cơ Điện tử

Mã số mô-đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn nguội	Bộ	09	Sử dụng trong quá trình thực hành	Có 2 vị trí làm việc Ê tô 120, độ mở lớn nhất 250mm. Hai má kẹp song song
2	Dụng cụ gia công nguội bao gồm:				
-	Mũi vạch	Chiếc	18	Sử dụng thực hành vạch dấu	Đảm bảo theo yêu cầu của từng bài tập
-	Chấm dấu			Sử dụng thực hành chấm dấu	
-	Cưa tay			Sử dụng thực hành cưa	
-	Đục nguội			Sử dụng thực hành đục	
-	Dũa			Sử dụng thực hành dũa	
-	Búa nguội			Sử dụng trong quá trình thực hành	
-	Mũi khoan			Sử dụng trong quá trình thực hành khoan	
-	Ta rô			Sử dụng trong quá trình thực hành Ta rô	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Bàn ren			Sử dụng trong quá trình thực hành gia công ren	
3	Dụng cụ đo kiểm bao gồm:				
-	Khối D	Chiếc	06	Sử dụng trong quá trình thực hành kiểm tra mặt phẳng	Loại thông dụng trên thị trường
-	Khối W			Sử dụng trong quá trình thực hành kiểm tra	
-	Dưỡng kiểm ren	Bộ	02	Sử dụng trong quá trình thực hành kiểm ren	Kiểm được các bước ren hệ mét
-	Thước cặp	Chiếc	12	Sử dụng trong quá trình thực hành kiểm tra kích thước chiều dài	Độ chính xác gồm 0,1; 0,05. Phạm vi đo tối thiểu 150mm
-	Ke 90 ⁰	Chiếc	06	Sử dụng trong quá trình thực hành kiểm tra độ vuông góc	Có cạnh lưỡi dao
-	Compa đo ngoài	Chiếc	06	Sử dụng trong quá trình thực vạch dấu	Bao gồm cả compa đo trong và compa đo ngoài. Loại thông dụng trên thị trường
-	Panme đo ngoài	Chiếc	06	Sử dụng trong quá trình thực hành kiểm tra kích thước chiều dài	Phạm vi đo kiểm, cấp chính xác theo tiêu chuẩn thông dụng Đảm bảo theo TCVN
-	Thước đo góc vạn năng	Chiếc	06	Sử dụng trong quá trình thực hành kiểm tra góc	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Ca líp		06	Sử dụng trong quá trình thực hành kiểm tra	
-	Căn mẫu		02		
-	Căn lá		06		
-	Compa vanh		18	Sử dụng trong quá trình thực hành vạch dấu	
-	Đài vạch		06		
-	Thước lá		18		
-	Bàn máp	Chiếc	02		Kích thước bàn máp tối thiểu 400 x 400 (mm)
-	Đồng hồ so	Bộ	06	Sử dụng trong quá trình thực hành đo và kiểm tra	Có để kèm theo; Độ chính xác 0.01mm
4	Thiết bị bao gồm:				
-	Máy mài 2 đá	Chiếc	01	Sử dụng trong quá trình mài sửa dụng cụ	Máy mài lắp được đá mài có đường kính đến 200mm
-	Máy khoan bàn	Chiếc	02	Thực hiện công nghệ khoan lỗ	Máy khoan: Loại thông dụng $P_{dm} \geq 1kw$; trục chính nhiều cấp tốc độ
-	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Bảo quản dụng cụ	Kích thước tối thiểu 600 x 400 x 800

Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ-ĐUN (Bắt buộc): GIA CÔNG CƠ KHÍ TRÊN MÁY CÔNG CỤ

Tên nghề: Cơ điện tử

Mã số mô-đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy tiện vạn năng	Chiếc	06	Sử dụng trong quá trình thực hành tiện	Loại thiết bị thông dụng
2	Phụ tùng của máy Tiện bao gồm:				
-	Bầu cặp	Bộ	06	Sử dụng trong quá trình thực hành khoan trên máy tiện	Kẹp được mũi khoan có đường kính từ $\varnothing 1 \div \varnothing 13\text{mm}$ Kèm theo áo côn phù hợp với ụ sau của máy
-	Mâm cặp ba chấu tự định tâm	Chiếc	06	Sử dụng trong quá trình thực hành gá, kẹp trên máy tiện	Phù hợp với máy tiện
-	Mũi chống tâm	Chiếc	06	Sử dụng trong quá trình thực hành gá trên máy tiện	Có áo côn phù hợp với ụ sau của máy tiện
-	Tốc kẹp	Chiếc	06	Sử dụng trong quá trình thực hành gá trên máy tiện	Phù hợp với máy tiện
3	Dụng cụ cắt máy tiện bao gồm:				
-	Dao vai	Chiếc	12	Sử dụng trong quá trình thực hành gia công trên máy tiện	Phù hợp với ổ gá dao của máy tiện

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Dao đầu thẳng	Chiếc	06	Sử dụng trong quá trình thực hành gia công trên máy tiện	Phù hợp với ổ gá dao của máy tiện
-	Dao đầu cong	Chiếc	06	Sử dụng trong quá trình thực hành gia công trên máy tiện	Phù hợp với ổ gá dao của máy tiện
-	Dao cắt rãnh, cắt đứt	Chiếc	12	Sử dụng trong quá trình thực hành gia công trên máy tiện	Phù hợp với ổ gá dao của máy tiện
-	Dao tiện lỗ suốt	Chiếc	12	Sử dụng trong quá trình thực hành gia công trên máy tiện	Phù hợp với ổ gá dao của máy tiện
-	Dao tiện lỗ kín	Chiếc	06	Sử dụng trong quá trình thực hành gia công trên máy tiện	Phù hợp với ổ gá dao của máy tiện
-	Dao tiện lỗ bậc	Chiếc	06	Sử dụng trong quá trình thực hành gia công trên máy tiện	Phù hợp với ổ gá dao của máy tiện
-	Dao tiện ren ngoài	Chiếc	06	Sử dụng trong quá trình thực hành gia công trên máy tiện	Phù hợp với ổ gá dao của máy tiện
-	Dao tiện ren trong	Chiếc	06	Sử dụng trong quá trình thực hành gia công trên máy tiện	Phù hợp với ổ gá dao của máy tiện
-	Mũi khoan tâm	Chiếc	06	Sử dụng trong quá trình thực hành khoan tâm trên máy tiện	Theo TCVN

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Máy phay vạn năng	Chiếc	06	Sử dụng trong quá trình thực hành phay	Loại thiết bị thông dụng
5	Phụ tùng của máy phay bao gồm:				
-	Ê tô máy	Chiếc	06	Sử dụng trong quá trình gá lắp chi tiết gia công	Phù hợp với bàn máy phay
-	Mâm cặp ba chấu tự định tâm	Chiếc	06	Sử dụng trong quá trình gá lắp chi tiết gia công	Phù hợp với bàn máy phay
-	Đầu kẹp sanga	Bộ	06	Sử dụng trong quá trình gá lắp mũi khoan, dao phay ngón	Phù hợp với lỗ côn trục chính máy phay
6	Dụng cụ cắt máy phay bao gồm:				
-	Dao phay mặt đầu	Chiếc	06	Sử dụng trong quá trình gia công chi tiết	Theo TCVN
-	Dao phay trụ	Chiếc	06	Sử dụng trong quá trình gia công chi tiết	Theo TCVN
-	Dao phay ngón	Chiếc	06	Sử dụng trong quá trình gia công chi tiết	Theo TCVN
-	Dao phay đĩa	Chiếc	06	Sử dụng trong quá trình gia công chi tiết	Theo TCVN
-	Mũi khoan tâm	Bộ	06	Sử dụng trong quá trình khoan định tâm chi tiết	Theo TCVN
7	Dụng cụ đo kiểm bao gồm:				
-	Thước cặp	Chiếc	06	Thực hiện đo các thông số trong quá trình thực hành đo kiểm tra	Gồm các loại có độ chính xác 0,1 và 0,05 Phạm vi đo tối thiểu 150 mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Ke 90 ⁰	Chiếc	06		Gồm các loại compa đo ngoài và com pa đo trong
-	Compa đo		12		Loại thông dụng trên thị trường
-	Đồng hồ so		06		Bao gồm cả đế. Giá trị vạch đo 0,01 mm
-	Bàn mấp		02		Kích thước bàn mấp tối thiểu 300 x 300 (mm)
-	Đài vạch		02		Loại thông dụng trên thị trường
8	Dụng cụ cầm tay bao gồm:				
-	Búa cao su hoặc nhựa	Chiếc	06	Thực hiện gá lắp trong quá trình gia công	Đường kính tối thiểu 25mm
-	Clê 6 cạnh chìm	Bộ	06		Tháo được các loại bu lông có đường kính đến 16mm. (Loại thông dụng trên thị trường)
-	Clê dẹt	Bộ	06		1 đầu dẹt + 1 đầu tròn; các cỡ từ 6÷32mm
9	Máy mài hai đá	Chiếc	01	Sử dụng trong quá trình mài sửa dụng cụ cắt tiện, phay	Lắp được đá mài có đường kính đến 200mm
10	Máy vi tính	Bộ	01	Trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	Cấu hình thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
11	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent Kích thước phong chiếu tối thiểu 1800 x 1800mm
12	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	02	Bảo quản dụng cụ	Kích thước tối thiểu 600 x 400 x 800

Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ-ĐUN (Bắt buộc): GIA CÔNG TRÊN MÁY CNC

Tên nghề: Cơ điện tử

Mã số mô-đun: MĐ27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy tiện CNC	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thực hành tiện CNC	Đường kính tiện lớn nhất vượt băng máy Ø360mm Đường kính tiện lớn nhất trên bàn xe dao Ø150mm Phụ tùng kèm theo
2	Dụng cụ cắt cho tiện CNC:				
-	Dao vai	Chiếc	12	Sử dụng trong quá trình thực hành gia công trên máy tiện	Phù hợp với ổ gá dao của máy tiện
-	Dao đầu thẳng	Chiếc	06	Sử dụng trong quá trình thực hành gia công trên máy tiện	Phù hợp với ổ gá dao của máy tiện
-	Dao đầu cong	Chiếc	06	Sử dụng trong quá trình thực hành gia công trên máy tiện	Phù hợp với ổ gá dao của máy tiện
-	Dao cắt rãnh, cắt đứt	Chiếc	12	Sử dụng trong quá trình thực hành gia công trên máy tiện	Phù hợp với ổ gá dao của máy tiện

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Dao tiện lỗ suốt	Chiếc	12	Sử dụng trong quá trình thực hành gia công trên máy tiện	Phù hợp với ổ gá dao của máy tiện
-	Dao tiện lỗ kín	Chiếc	06	Sử dụng trong quá trình thực hành gia công trên máy tiện	Phù hợp với ổ gá dao của máy tiện
-	Dao tiện lỗ bậc	Chiếc	06	Sử dụng trong quá trình thực hành gia công trên máy tiện	Phù hợp với ổ gá dao của máy tiện
-	Dao tiện ren ngoài	Chiếc	06	Sử dụng trong quá trình thực hành gia công trên máy tiện	Phù hợp với ổ gá dao của máy tiện
-	Dao tiện ren trong	Chiếc	06	Sử dụng trong quá trình thực hành gia công trên máy tiện	Phù hợp với ổ gá dao của máy tiện
-	Mũi khoan tâm	Chiếc	06	Sử dụng trong quá trình thực hành khoan tâm trên máy tiện	Theo TCVN
3	Máy phay CNC	Chiếc	01	Sử dụng trong quá trình thực hành phay CNC	Số trục tối thiểu: 3 trục Hành trình trục X: 550mm Hành trình trục Y: 300mm Hành trình trục Z: 400mm Phụ tùng kèm theo

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Ê tô máy	Chiếc	01	Sử dụng trong quá trình thực hành phay	Phù hợp với bàn máy phay
5	Dụng cụ cắt cho máy phay CNC:				
-	Dao phay mặt đầu	Chiếc	06	Sử dụng trong quá trình gia công chi tiết	Theo TCVN
-	Dao phay trụ	Chiếc	06	Sử dụng trong quá trình gia công chi tiết	Theo TCVN
-	Dao phay ngón	Chiếc	06	Sử dụng trong quá trình gia công chi tiết	Theo TCVN
-	Dao phay đĩa	Chiếc	06	Sử dụng trong quá trình gia công chi tiết	Theo TCVN
-	Mũi khoan tâm	Bộ	06	Sử dụng trong quá trình khoan định tâm chi tiết	Theo TCVN
6	Dụng cụ đo kiểm bao gồm:				
-	Pan me	Chiếc	01	Sử dụng trong quá trình đo kiểm chi tiết gia công tiện, phay	Bao gồm cả pan me đo ngoài và đo trong. Phạm vi đo kiểm, cấp chính xác theo tiêu chuẩn thông dụng
-	Đồng hồ so	Bộ	02		Bao gồm cả đế từ. Giá trị vạch đo 0,01 mm
-	Bàn máp	Chiếc	02		Kích thước bàn máp tối thiểu 400 x 400 (mm)
-	Đài vạch	Chiếc	02		
7	Dụng cụ cầm tay bao gồm:				
-	Búa cao su hoặc nhựa	Chiếc	02	Thực hiện gá lắp trong quá trình gia	Đường kính tối thiểu 25mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Clê 6 cạnh chìm	Bộ	02	công tiện CNC, phay CNC	Tháo được các loại bu lông có đường kính đến 16mm. (Loại thông dụng trên thị trường)
-	Clê dẹt	Bộ	02		1 đầu dẹt + 1 đầu tròn; các cỡ từ 6÷32 mm
8	Máy mài hai đá	Chiếc	01	Sử dụng trong quá trình thực hành tiện, phay	Lắp được đá mài có đường kính đến 200mm
9	Máy vi tính	Bộ	01	Trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	Cấu hình thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
10	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		Cường độ sáng $\geq$ 2500 Ansilumment Kích thước phòng chiếu tối thiểu 1800 x 1800mm
11	Bàn nguội	Bộ	02	Sử dụng trong quá trình thực hành tiện, phay	Dùng để đặt đồ gá tháo lắp dao
12	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	02	Bảo quản dụng cụ	Kích thước tối thiểu 600 x 400 x 800

Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ-ĐUN (Bắt buộc): THÁO LẮP CÁC CỤM MÁY CÔNG CỤ

Tên nghề: Cơ Điện tử

Mã số mô-đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn nguội	Bộ	03	Sử dụng được trong quá trình thực hành tháo lắp	Tối thiểu 1 êtô độ mở lớn nhất 250mm. Hai má kẹp song song
2	Bộ dụng cụ kiểm tra bao gồm:				
-	Thước cặp	Chiếc	03	Sử dụng trong quá trình đo và hiệu chỉnh máy	Độ chính xác 0,1 và 0,05. Phạm vi đo tối đa 200mm
-	Ê ke 90 ⁰	Chiếc	03		Theo tiêu chuẩn
-	Bàn máp	Chiếc	03		Kích thước bàn máp tối thiểu 400 x 400 (mm)
-	Đồng hồ so	Bộ	03		Đồng hồ so độ chính xác: 0,01mm
3	Bộ dụng cụ tháo, lắp cơ khí cầm tay bao gồm:				
-	Búa nguội	Chiếc	03	Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp	Trọng lượng max 5kg
-	Búa cao su hoặc búa nhựa	Chiếc	03		Đường kính đầu búa tối thiểu 25mm
-	Clê dẹt 2 đầu	Bộ	03		1 đầu dẹt + 1 đầu tròn; các cỡ từ 6 ÷ 32mm
-	Clê ống	Bộ	03		Các cỡ từ 10 ÷ 32mm
-	Tuốc nơ vít	Bộ	03		2 cạnh + 4 cạnh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Clê 6 cạnh chìm	Bộ	03		Tháo các loại bu lông có đường kính đến 16mm
-	Kìm tháo phanh	Bộ	03		Tháo phanh trong + tháo phanh ngoài
-	Dụng cụ tháo vít gãy	Bộ	03		Tháo được vít gãy tới M16
-	Dụng cụ tháo chốt	Bộ	03		Loại thông dụng trên thị trường
-	Dụng cụ tháo vòng bi	Bộ	03		Loại thông dụng trên thị trường (2 loại: tháo trong + tháo ngoài)
-	Kìm nguội	Chiếc	03		Loại thông dụng trên thị trường
4	Máy công cụ	Chiếc	03	Sử dụng cho việc dạy được cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành tháo lắp	Số cấp độ trục chính nhiều cấp. Hệ thống truyền động sử dụng các bộ truyền cơ khí kết hợp điều khiển thủy lực - khí nén
5	Máy nén khí	Chiếc	01	Làm sạch chi tiết trong quá trình thực hành tháo - lắp	Loại thiết bị thông dụng P_{dm} tối thiểu = 1,5 - 2kw
6	Máy mài hai đá	Chiếc	01	Sử dụng mài sửa dụng cụ, chi tiết trong quá trình thực hành tháo lắp	Lắp được đá mài có đường kính đến 200mm
7	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Bảo quản dụng cụ tháo, lắp	Kích thước tối thiểu 600 x 400 x 800 mm

Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ - ĐUN (Bắt buộc): ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN I

Tên nghề: Cơ điện tử

Mã số mô-đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ dụng cụ cầm tay bao gồm:				
-	Dao cắt ống	Bộ	06	Sử dụng cắt ống trong quá trình thực hành	Điều chỉnh cắt được các ống có kích thước khác nhau
-	Cô lê 6 cạnh chìm	Bộ	06	Đề tháo lắp các phần tử khí nén trong quá trình thực hành	Phù hợp với các phần tử khí nén
-	Tuốc nơ vít dẹt	Bộ	06		
2	Bàn thực hành	Chiếc	06	Sử dụng gá lắp các pa nen trong quá trình thực hành	Kích thước tối thiểu 1600mm x 800mm x 800mm
3	Pa nen	Chiếc	06	Sử dụng gá lắp các phần tử khí nén trong quá trình thực hành	Kích thước Pa nen tối thiểu 1460mm x 745mm, tháo lắp nhanh
4	Xy lanh khí nén	Bộ	06	Là cơ cấu chấp hành để kiểm nghiệm hệ thống khí nén	Tác động đơn, kép. Hành trình $l \geq 50$ mm (với tác động kép $l \geq 100$ mm), $d \geq 16$ mm Cổng dẫn khí $\varnothing 4$ mm Gá lắp nhanh trên pa nen

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Động cơ khí nén	Chiếc	06		$p \leq 8$ bar, cổng dẫn khí tối thiểu $\geq \varnothing 4\text{mm}$ hoặc từ 2-4mm
6	Tay quay khí nén	Chiếc	06		$p \leq 8$ bar, góc quay $\leq 270^\circ$, cổng dẫn khí $\geq \varnothing 4\text{mm}$
7	Van điều khiển 3/2	Bộ	06		Cổng dẫn khí $\varnothing \geq 4\text{mm}$, đảm bảo đủ các loại điều khiển bằng tay và con lăn
8	Van điều khiển 4/2	Bộ	06	Sử dụng điều khiển hệ thống khí nén	Cổng dẫn khí $\varnothing \geq 4\text{mm}$, đảm bảo đủ các loại điều khiển bằng tay và con lăn
9	Van đảo chiều 5/2	Bộ	06		Cổng dẫn khí $\geq \varnothing 4\text{mm}$; điều khiển 1 phía, 2 phía bằng khí nén
10	Van tiết lưu một chiều	Chiếc	12		Cổng dẫn khí $\geq \varnothing 4\text{mm}$
11	Van xả nhanh	Chiếc	06	Sử dụng điều chỉnh tốc độ của hệ thống trong quá trình thực hành	
12	Van logic OR, AND	Bộ	06	Sử dụng điều khiển hệ thống trong quá trình thực hành	Cổng dẫn khí $\geq \varnothing 4\text{mm}$
13	Van điều chỉnh áp suất	Chiếc	06	Sử dụng điều khiển áp suất của hệ thống khí nén	Dải điều chỉnh từ $3 \div 8$ bar Cổng dẫn khí $\geq \varnothing 4\text{mm}$
14	Rơ le thời gian	Chiếc	06	Sử dụng điều khiển thời gian của cơ cấu chấp hành	Có khoảng điều chỉnh từ $0 \div 10$ giây

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
15	Bộ đếm	Bộ	06	Sử dụng trong quá trình kiểm tra hệ thống khí nén	Cổng dẫn khí $\geq \varnothing 4\text{mm}$
16	Đồng hồ đo áp suất	Bộ	06		Cổng dẫn khí $\varnothing 4\text{mm}$
17	Đầu chia khí nén	Chiếc	06	Để chia khí nén cho các phần tử trên pa nen	7 cổng ra dẫn khí $\geq \varnothing 4\text{mm}$
18	Nguồn cung cấp khí nén	Bộ	01	Để cung cấp khí nén cho các panel	$p_{dm} = 8 \text{ bar}$, $U = 230\text{V AC}$, công suất $\geq 0,34 \text{ KW}$, $f = 50 \text{ Hz}$, bộ lọc khí
19	Phụ kiện cho việc lắp ráp kết nối	Bộ	06	Sử dụng trong quá trình lắp ráp, kết nối thực hành	Đầu nối ống nhanh, cút chữ T, ống dẫn khí $\geq \varnothing 4 \text{ mm}$
20	Ký hiệu các phần tử khí nén	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình giảng dạy và học tập	Gá lắp được trên bảng từ Đảm bảo đúng, đủ ký hiệu các phần tử khí nén
21	Máy vi tính	Bộ	01		Cấu hình thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
22	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	Cường độ sáng $\geq 2500 \text{ Ansilumment}$ Kích thước phòng chiếu tối thiểu $1800 \times 1800\text{mm}$

Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ-ĐUN (Bắt buộc): ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC I

Tên nghề: Cơ điện tử

Mã số mô-đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ dụng cụ cầm tay bao gồm:				
-	Clê 6 cạnh chìm	Bộ	03	Sử dụng tháo lắp các phần tử thủy lực trong hệ thống	Phù hợp với các phần tử thủy lực
-	Tuốc nơ vít dẹt				
-	Clê dẹt				
2	Bàn thực hành	Chiếc	06	Sử dụng giá lắp các pa nen trong quá trình thực hành	Kích thước tối thiểu 1600mm x 800mm x 800mm
3	Pa nen	Chiếc	06	Sử dụng giá lắp các phần tử khí nén trong quá trình thực hành	Kích thước Pa nen tối thiểu 1460mm x 745mm, tháo lắp nhanh
4	Xy lanh thủy lực tác động kép	Chiếc	06	Là cơ cấu chấp hành để kiểm nghiệm hệ thống thủy lực	Hành trình $L \geq 200$ mm, $d \geq 30$ mm, $P_{\max}$ 125 bar Cổng kết nối nhanh
5	Động cơ thủy lực	Chiếc	03		$P_{\text{dm}} \geq 150$ bar, cổng kết nối nhanh
6	Van đảo chiều 4/2	Chiếc	06	Sử dụng để đảo chiều chuyển động của cơ cấu hành	Cổng kết nối nhanh; điều khiển 1 phía, 2 phía bằng điện - thủy lực
7	Van đảo chiều 4/3	Chiếc	06		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Van tiết lưu 1 chiều	Chiếc	12	Sử dụng để điều chỉnh tốc độ của cơ cấu chấp hành	Cổng kết nối nhanh. $P_{\max}$ 250 bar
9	Van một chiều điều khiển hướng chặn	Bộ	06	Sử dụng để điều khiển hệ thống thủy lực	Cổng kết nối nhanh. $P_{\max}$ 250 bar
10	Van điều khiển áp suất	Bộ	03	Sử dụng điều chỉnh áp suất của hệ thống thủy lực	Cổng kết nối nhanh, dải điều chỉnh từ $5 \div 80$ bar, $P_{\max}$ 250 bar
11	Đầu chia dầu	Bộ	03	Chia dầu cho các phần tử trên pa nen	Có 4 cổng ra kết nối nhanh, kèm đồng hồ báo áp suất
12	Công tắc hành trình	Bộ	06	Để giới hạn hành trình chuyển động của cơ cấu chấp hành	$U_{\text{vào DC}} = 0 \div 24 \text{ V}/12\text{A}$ Loại thông dụng thường đóng, thường ngắt
13	Nút ấn điện	Bộ	03	Để đóng ngắt điện cho các phần tử thủy lực	
14	Cảm biến	Bộ	06	Sử dụng để đo khoảng cách của cơ cấu chấp hành	$U_{\text{ra}} = 5\text{V}$ Cảm ứng từ, quang loại thông dụng
15	Nguồn cấp điện	Bộ	03	Để cung cấp điện cho các phần tử khí nén	$U_{\text{vào AC}} = 230\text{V}/50\text{Hz}$. $U_{\text{ra}} = 24 \text{ V DC}$, $I = 12\text{A}$
16	Phụ kiện lắp ráp, kết nối	Bộ	03	Sử dụng trong quá trình lắp ráp, kết nối thực hành	Ống dẫn dầu có: $D \geq 14\text{mm}$, $d \geq 6\text{mm}$, kết nối nhanh $P_{\max} = 225 \text{ bar}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
17	Nguồn cung cấp dầu	Bộ	03	Cung cấp dầu cho hệ thống thủy lực	U = 230V AC, dung tích ≥ 15 lít, công suất $\geq 0,75\text{KW}$, $P_{dm} = 15 \div 150$ bar
18	Ký hiệu các phần tử thủy lực	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình giảng dạy và học tập	Gá lắp được trên bảng từ Đảm bảo đúng, đủ ký hiệu các phần tử thủy lực
19	Máy vi tính	Bộ	01	Trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	Cấu hình thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
20	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumment Kích thước phòng chiếu tối thiểu 1800 x 1800mm

BẢNG 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**MÔ ĐUN (Bắt buộc): LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ**

Tên nghề: Cơ điện tử.

Mã số mô-đun: MD 31

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	08	Sử dụng trong quá trình thực hành lập trình PLC	Cấu hình thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
2	Phần mềm lập trình PLC	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thực hành lập trình	Phiên bản thông dụng phù hợp để lập trình hệ thống
3	Hệ thống mạng LAN	Bộ	01	Phục vụ quá trình thực hành kết nối, điều khiển	Loại có tốc độ đường truyền ≥ 100.0 Mbps
4	Bộ dụng cụ cầm tay bao gồm:				
-	Dao cắt ống	Chiếc	02	Sử dụng cắt ống trong quá trình thực hành	Điều chỉnh cắt được các ống có kích thước khác nhau
-	Clê 6 cạnh chìm		02	Sử dụng tháo, lắp trong quá trình thực hành	Phù hợp với các phần tử điện, khí nén
-	Tuốc nơ vít 2 cạnh		02		
-	Tuốc nơ vít 4 cạnh		02		
-	Clê dẹt		02		
5	Cảm biến	Bộ	08	Sử dụng điều khiển hệ thống khí nén	Đảm bảo các thông số tối thiểu sau:

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
					$U_{ra} = 5V$ Cảm ứng từ, quang loại thông dụng
6	Đồng hồ đo vận năng	Bộ	02	Sử dụng đo, kiểm tra trạng thái nguồn cung cấp điện	Loại thông dụng trên thị trường
7	Đầu chia khí nén	Chiếc	08	Chia khí nén cho các phần tử trên pa nén	7 cổng ra dẫn khí $\varnothing \geq 4mm$
8	Phụ kiện cho việc lắp ráp kết nối	Bộ	06	Sử dụng trong quá trình lắp ráp, kết nối thực hành	Đầu nối ống nhanh, cắt chữ T, ống dẫn khí $\varnothing 4\text{ mm}$, dây điện hai đầu có giắc cắm vừa lỗ $\varnothing 4mm$
9	Nguồn cung cấp khí nén	Bộ	01	Để cung cấp khí nén cho các pa nén	$p_{dm} = 8\text{ bar}$, $U=230V\text{ AC}$, công suất $\geq 0,34\text{ KW}$, $f=50\text{ Hz}$, bộ lọc khí
10	Nguồn điện cấp	Bộ	06	Để cung cấp điện cho các phần tử khí nén	$U_{vào}\text{ AC } 230v/50Hz$. $U_{ra} = 24\text{ V DC}$, $I = 12A$
11	Mô hình trạm phân phối	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình vận hành, kết nối, giám sát	Động cơ DC; Kích thước bảng tải tối thiểu: $500 \times 50\text{ mm}$; góc quay $(0 \div 180)^\circ$ Điều khiển bằng PLC
12	Mô hình trạm kiểm tra	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình vận hành, kết nối, giám sát	Xác định vị trí và đặc tính của phôi. Mô đun băng truyền đơn: Động cơ DC; Kích thước bảng tải tối thiểu: $500 \times 50\text{ mm}$; Điều khiển bằng PLC

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
13	Mô hình trạm tay máy	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình vận hành, kết nối, giám sát	Trọng lượng chi tiết nâng $\geq 100\text{g}$. Mô đun băng truyền đơn: Động cơ DC; Kích thước băng tải tối thiểu: 500 x 50 mm; Điều khiển bằng PLC
14	Mô hình trạm sản xuất	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình vận hành, kết nối, giám sát	Mô đun băng chuyền đơn: Động cơ DC; Kích thước băng tải tối thiểu: 500 x 50 mm; Điều khiển bằng PLC
15	Máy vi tính	Bộ	01	Trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	Cấu hình thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
16	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumment Kích thước phòng chiếu tối thiểu 1800 x 1800mm

BẢNG 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (Tự chọn): THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN TỬ

Tên nghề: Cơ điện tử

Mã môn học: MH 33

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng	Yêu cầu cơ bản của thiết bị
1	Phần mềm ORCAD; PROTEUS	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thực hành thiết kế mạch	Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy vi tính	Bộ	01	Trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	Cấu hình thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumment Kích thước phòng chiếu tối thiểu 1800 x 1800mm

Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ - ĐUN (Tự chọn): MẠNG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Cơ điện tử

Mã mô - đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu cơ bản của thiết bị
1	Mô hình mạng truyền thông bao gồm:				
-	Mạng MODBUS	Bộ	01	Thể hiện được cấu trúc và các phần tử của mạng MODBUS	Theo chuẩn TCP/IP, Modbus Plus, MAP
-	Mạng AS-i	Bộ	01	Thể hiện được cấu trúc và các phần tử của mạng AS-i	Thiết bị kết nối được với máy tính chủ
-	Mạng PROFIBUS	Bộ	01	Thể hiện được cấu trúc và các phần tử của mạng PROFIBUS	Thiết bị kết nối được với máy tính chủ
-	Mạng truyền thông Radio và Wireless	Bộ	01	Thể hiện được cấu trúc và các phần tử của mạng Radio và Wireless	Theo chuẩn kết nối abg 54Mbps
2	PLC	Bộ	04	Dùng để điều khiển tải của mạng truyền thông	Tối thiểu: 8 cổng vào, 12 cổng ra, cáp kết nối theo chuẩn RS232. Nguồn 220VAC; 24VDC Tương đương CPU 224

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu cơ bản của thiết bị
3	Bộ mẫu cáp truyền thông	Bộ	01	Sử dụng trong học tập	Đúng, đủ chủng loại cáp truyền thông công nghiệp
4	Máy vi tính	Bộ	01	Trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	Cấu hình thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumment Kích thước phòng chiếu tối thiểu 1800 x 1800mm

Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ-ĐUN (Tự chọn): HỆ THỐNG CAD/CAM/CNC

Tên nghề: Cơ điện tử

Mã số mô-đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Phần mềm CAD, CAM, lập trình CNC	Bộ	01	Thực hành lập trình và thực hành liên kết với máy CNC	Phần mềm CAD, CAM, CNC thông dụng kèm theo khóa phần mềm
2	Hệ thống mạng LAN	Bộ	01	Phục vụ quá trình thực hành kết nối giữa máy tính với máy chủ	Loại có tốc độ đường truyền ≥ 100.0 Mbps
3	Máy tiện CNC	Chiếc	01	Sử dụng gia công chi tiết trong quá trình thực hành	Có phụ tùng kèm theo Tối thiểu 2 trục Đường kính tiện lớn nhất vượt băng máy $\varnothing 360\text{mm}$ Đường kính tiện lớn nhất trên bàn xe dao $\varnothing 150\text{mm}$
4	Dụng cụ cắt cho máy Tiện CNC bao gồm:				
-	Dao vai	Chiếc	03	Dùng để gia công chi tiết dạng trụ trên máy tiện	Theo TCVN phù hợp với đài gá dao của máy
-	Dao đầu thẳng	Chiếc	03		
-	Dao đầu cong	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Dao cắt rãnh, cắt đứt	Chiếc	03		
-	Dao tiện lỗ suốt	Chiếc	03		
-	Dao tiện lỗ kín	Chiếc	03		
-	Dao tiện lỗ bậc	Chiếc	03		
-	Dao tiện ren ngoài	Chiếc	06	Dùng để gia công ren ngoài, trong trên máy tiện	
-	Dao tiện ren trong	Chiếc	06		
-	Mũi khoan tâm	Bộ	01	Dùng để khoan các loại lỗ tâm khác nhau	Theo TCVN phù hợp với bầu kẹp dao của máy
5	Máy phay CNC	Chiếc	01		Có phụ tùng kèm theo Hành trình trục X: 550mm Hành trình trục Y : 300mm Hành trình trục Z : 400mm
6	Dụng cụ cắt cho máy Phay CNC bao gồm:				
-	Dao phay mặt đầu	Chiếc	03	Dùng để gia công các chi tiết trên máy phay	Theo TCVN phù hợp với bầu kẹp dao của máy
-	Dao phay trụ		03		
-	Dao phay ngón		02		
-	Dao phay đĩa		03		
-	Mũi khoan	Bộ	02	Dùng để gia công các lỗ khoan khác nhau	Đường kính khoan từ 1,5mm đến 16mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Ta rô	Bộ	02	Dùng để gia công lỗ ren trong trong quá trình gia công	Theo tiêu chuẩn TCVN hoặc ISO Ta rô được ren từ M13 đến M16
7	Dụng cụ đo kiểm bao gồm:				
-	Đồng hồ đo lỗ	Bộ	02	Sử dụng để đo và kiểm tra trong quá trình thực hành	Đo lỗ khoảng từ 25 ÷ 75.
-	Pan me đo ngoài	Bộ	02		Đo ngoài: 0 ÷ 25; 25 ÷ 50; 50 ÷ 75
-	Đồng hồ so	Bộ	02		Kèm theo giá đỡ Giá trị vạch đo 0,01 mm
-	Bàn mấp	Bộ	02	Sử dụng gá, kiểm các chi tiết trong quá trình thực hành	Kích thước bàn mấp tối thiểu 400 x 400 (mm)
-	Đài vạch	Bộ	02		Theo TCVN
8	Đồ gá tháo lắp dao	Chiếc	01	Sử dụng trong quá trình tháo, lắp dao phay trước khi gá lên máy	Phù hợp với trục dao của máy
9	Ê tô máy	Chiếc	01	Dùng để gá kẹp các chi tiết trong quá trình gia công	Phù hợp với bàn máy phay
10	Dụng cụ cầm tay bao gồm:				
-	Búa cao su hoặc nhựa	Chiếc	02	Sử dụng trong quá trình gá lắp, thực hành	Đường kính tối thiểu 25mm
-	Clê 6 cạnh chìm	Bộ	02		Tháo được các loại bu lông có đường kính đến 16mm. (Loại thông dụng trên thị trường)

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Clê dẹt	Bộ	02		1 đầu dẹt + 1 đầu tròn; các cỡ từ 6 - 32 mm
11	Máy vi tính	Bộ	01		Máy vi tính có cấu hình thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
12	Máy chiếu (Projector)	Bộ	18	Trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	Máy chiếu có cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumment Phông chiếu: kích thước tối thiểu 1800 x 1800mm
13	Bàn nguội	Bộ	02	Sử dụng trong quá trình thực hành tiện, phay	Đặt các đồ gá và sản phẩm Đồ gá tháo lắp dao là phụ tùng kèm theo máy tiện, máy phay
14	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	02	Bảo quản và cất giữ được dụng cụ	Kích thước tối thiểu 600 x 400 x 800

Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (Tự chọn): SERVOR ĐIỆN - THỦY KHÍ

Tên nghề: Cơ điện tử

Mã mô-đun: MĐ 36

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu cơ bản của thiết bị
1	Mô hình dàn trải mạch điều khiển Servo khí nén	Bộ	02	Thể hiện cấu tạo, nguyên lý của mạch Sử dụng trong quá trình thực hành tháo lắp	Kích thước dàn trải tối thiểu: (800 x 1200)mm; giá đỡ dễ tháo nhanh; các van khí nén thông dụng; mạch điều khiển logic cơ bản; PLC điều khiển
2	Mô hình dàn trải mạch điều khiển Servo thủy lực	Bộ	02	Thể hiện cấu tạo, nguyên lý của mạch Sử dụng trong quá trình thực hành tháo lắp	Kích thước dàn trải tối thiểu: (800 x 1200) mm; giá đỡ dễ tháo nhanh; các van thủy lực thông dụng; mạch điều khiển logic cơ bản; PLC điều khiển
3	Máy nén khí	Bộ	01	Cung cấp khí nén cho các mô hình	$p_{dm} = 8 \text{ bar}$, công suất $\geq 0,34 \text{ KW}$, bộ lọc khí và đồng hồ đo áp suất
4	Nguồn cung cấp thủy lực	Bộ	02	Sử dụng trong quá trình thực hành	Dung tích $\geq 15 \text{ lít}$, công suất $\geq 0,75 \text{ KW}$, $p_{dm} = 15 \div 150 \text{ bar}$,

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu cơ bản của thiết bị
5	Mô hình điều khiển động cơ điện Servo	Bộ	01	Thể hiện được nguyên lý và chế độ điều khiển	$U_{dm} = (6 \div 24) \text{ (V)}$ $I_{dm} = (0,5 \div 5) \text{ (A)}$
6	Máy vi tính	Bộ	01		Cấu hình thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumment Kích thước phong chiếu tối thiểu 1800 x 1800mm

Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ-ĐUN (Tự chọn): NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC

Tên nghề: Cơ điện tử

Mã số mô-đun: MD 37

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01	Trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	Cấu hình thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumment Kích thước phong chiếu tối thiểu 1800 x 1800mm

Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (Tự chọn): QUẢN LÝ SỬ DỤNG
NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ

Tên nghề: Cơ điện tử

Mã số môn học: MH 38

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01	Trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	Cấu hình thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumment Kích thước phòng chiếu tối thiểu 1800 x 1800mm

Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (Tự chọn): LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ
SỬ DỤNG PLC

Tên nghề: Cơ điện tử

Mã mô - đun: MĐ 39

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu cơ bản của thiết bị
1	Mô hình mạch điện khởi động Y/Δ Động cơ không đồng bộ 3 pha	Bộ	03	Sử dụng trong quá trình thử nghiệm chương trình điều khiển khởi động Y/Δ Động cơ không đồng bộ 3 pha	+ Đóng cắt điện cho động cơ bằng Role - công tắc tơ. + Động cơ 3 pha: $Y/\Delta \frac{\sqrt{3}.380}{380}(V)$ v Có Pđm $\geq 0,25$ (KW)
2	Mô hình mạch điện hãm động cơ KĐB xoay chiều bộ 3 pha	Bộ	03	Sử dụng cho sinh viên chạy thử nghiệm chương trình điều khiển hãm động cơ	+ Đóng cắt điện cho động cơ bằng Role - công tắc tơ. + Động cơ 3 pha: Y/Δ 380/220(V) Có Pđm $\geq 0,25$ (KW)
3	Mô hình hệ thống băng tải	Bộ	03	Sử dụng cho sinh viên chạy thử nghiệm chương trình điều khiển truyền động băng tải	+ 03 động cơ: 12 (V) - 0,5 (A) + 03 băng tải dạng mô phỏng
4	Mô hình điều khiển nhiều động cơ trong dây	Bộ	03	Sử dụng cho sinh viên chạy thử nghiệm chương trình điều khiển	Dây truyền có 3 động cơ: 12(V) - 0,5(A)

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu cơ bản của thiết bị
	truyền sản xuất			truyền động nhiều động cơ trong hệ thống sản xuất	
5	Động cơ bước	Chiếc	06	Dùng để chạy chương trình điều khiển động cơ bước	$I_{dm} = (1,5 \div 2)A$; $U_{dm} = (5 \div 10)V$; bước: $1,8^0$
6	Mô hình điều khiển tay gấp công nghiệp	Bộ	01	Sử dụng trong thực hành điều khiển các chuyển động của robot công nghiệp	Hai chuyển động cơ bản: Chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay (dùng động cơ SerVer
7	Cảm biến				
-	Cảm biến tốc độ	Bộ	02	Sử dụng trong quá trình thực hành đo tốc độ	$U = 5V$ DC $n = (0 - 3000)v/p$
-	Cảm biến góc	Bộ	02	Sử dụng trong quá trình thực hành đo góc quay	$U = 24V$ DC hoặc $220V$ AC; $I \geq 400mA$; $\omega = 2\pi$
-	Cảm biến vị trí và khoảng cách	Bộ	02	Sử dụng trong quá trình thực hành đo khoảng cách	$U = 24V$ DC hoặc $220V$ AC; $I \geq 400mA$ Dải đo $(125 - 3000)mm$
8	Mô hình đào tạo lập trình PLC	Bộ	09	Sử dụng trong quá trình thực hành ghép nối hệ thống	Tương đương với PLC: S7 - 300 có: Cáp truyền thông qua PLC & máy tính; bộ phối ghép PLC với cơ cấu chấp hành Mô đun mở rộng
9	Phần mềm lập trình PLC	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thực hành lập trình	Phiên bản thông dụng tương đương với PLC: S7 - 300

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng	Yêu cầu cơ bản của thiết bị
10	Nguồn cung cấp 1 chiều	Bộ	09	Sử dụng thử nghiệm trong quá trình thực hành	$U_{\text{vào}} = 220\text{V AC}$, $I_{\text{dm}} = 5\text{A}$, $U_{\text{ra}} = 6 \div 24\text{V DC}$
11	Cảm biến	Bộ	09	Biến đổi tín hiệu trong quá trình thực hành	Điện áp ra sau khi khuếch đại là 5 V DC
12	Máy hiện sóng	Chiếc	03	Sử dụng trong quá trình thực hành	Dải tần $\geq 60\text{MHz}$ 2 tia
13	Đồng hồ vạn năng	Bộ	03	Sử dụng trong quá trình thực hành	DCV: 0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V ACV: 10/50/250/1000V DCA: 50 μA /2.5/25/250mA Ω : x1/x10/x1K/x10K/x100K
14	Máy vi tính	Bộ	09	Trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	Cấu hình thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
15	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent Kích thước phong chiếu tối thiểu 1800 x 1800mm

Phần B
DANH MỤC TỔNG HỢP CÁC THIẾT BỊ
TỐI THIỂU DẠY NGHỀ, NGHỀ CƠ ĐIỆN TỬ
TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ

Bảng 33. DANH MỤC TỔNG HỢP CÁC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
DẠY NGHỀ CƠ ĐIỆN TỬ CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ-ĐUN BẮT BUỘC
TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
I	THIẾT BỊ AN TOÀN LAO ĐỘNG			
1	Bộ trang bị cứu thương bao gồm:			
-	Tủ thuốc	Chiếc	01	Có biểu tượng chữ thập đỏ và kích thước tối thiểu (400mm x 200mm x 600mm)
-	Cáng cứu thương	Chiếc	01	Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị y tế
-	Xe đẩy	Chiếc	01	Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị y tế
2	Thiết bị bảo hộ lao động bao gồm:			
-	Khẩu trang	Chiếc	01	Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị bảo hộ lao động
-	Kính bảo hộ	Chiếc	01	Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị bảo hộ lao động
-	Mũ bảo hộ	Chiếc	01	Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị bảo hộ lao động
-	Bịt tai chống ồn	Chiếc	01	Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị bảo hộ lao động

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Giày bảo hộ	Đôi	01	Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị bảo hộ lao động
-	Quần áo bảo hộ	Bộ	01	Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị bảo hộ lao động
-	Găng tay bảo hộ	Đôi	01	Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị bảo hộ lao động
3	Phương tiện phòng cháy, chữa cháy bao gồm:			
-	Bình khí CO ₂	Bình	01	Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị phòng cháy chữa cháy
-	Bình xịt bọt	Bình	01	Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị phòng cháy chữa cháy
-	Bảng tiêu lệnh chữa cháy	Bộ	01	Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị phòng cháy chữa cháy
II	DỤNG CỤ			
4	Dụng cụ tháo lắp bao gồm:			
-	Dụng cụ tháo vít gãy	Bộ	03	Tháo được vít gãy tới M16
-	Dụng cụ tháo chốt	Bộ	06	Loại thông dụng trên thị trường
-	Dụng cụ tháo vòng bi	Bộ	03	Loại thông dụng trên thị trường (2 loại: tháo trong + tháo ngoài)
-	Kìm nguội	Chiếc	06	Loại thông dụng trên thị trường
-	Kìm tháo phanh	Bộ	06	Tháo phanh trong + tháo phanh ngoài
-	Búa cao su hoặc búa nhựa	Chiếc	06	Đường kính đầu búa tối thiểu 25mm
-	Búa nguội	Chiếc	06	Đảm bảo theo yêu cầu của từng bài tập
-	Dao cắt ống	Chiếc	06	Điều chỉnh cắt được các ống có kích thước khác nhau
-	Clê ống	Bộ	06	Các cỡ từ 10 ÷ 32 mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Clê dẹt 2 đầu	Bộ	06	1 đầu dẹt + 1 đầu tròn; các cỡ từ 6 ÷ 32 mm
-	Clê dẹt	Bộ	06	1 đầu dẹt + 1 đầu tròn; các cỡ từ 6 ÷ 32 mm
-	Clê 6 cạnh chìm	Bộ	06	Tháo được các loại bu lông có đường kính đến 16mm
5	Dụng cụ đo kiểm (bao gồm):			
-	Khối D	Chiếc	06	Loại thông dụng trên thị trường
-	Khối W			
-	Dưỡng kiểm ren	Bộ	06	Kiểm được các bước ren hệ mét
-	Thước cặp	Chiếc	06	Độ chính xác 0,1 và 0,05. Phạm vi đo tối đa 150 mm
-	Ke 90 ⁰	Chiếc	06	Có cạnh lưỡi dao
-	Com pa	Chiếc	09	Bao gồm compa đo ngoài và compa đo trong
-	Compa vành	Chiếc	18	Đảm bảo theo TCVN
-	Panme	Chiếc	06	Phạm vi đo: 0-25, 25-50. Cấp chính xác 0,01mm
-	Ca líp trực	Bộ	06	Đo được kích thước có đường kính từ 10 đến 20 mm
-	Ca líp ren	Bộ	06	Đo được ren M10 đến M20
-	Ca líp	Chiếc	06	Đảm bảo theo TCVN
-	Căn lá	Bộ	06	Kiểm tra được kích thước tối thiểu 0.03mm
-	Căn mẫu	Chiếc	02	Đảm bảo theo TCVN
-	Đài vạch	Bộ	02	Theo TCVN
-	Đồng hồ so	Bộ	06	Bao gồm cả đế từ. Giá trị vạch đo 0,01 mm
-	Bàn máp	Chiếc	02	Kích thước bàn máp tối thiểu 400 x 400 (mm)

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Thước đo góc vạn năng	Chiếc	06	Đảm bảo theo TCVN
-	Thước lá	Chiếc	18	Đảm bảo theo TCVN
6	Dụng cụ gia công nguội bao gồm:			
-	Bàn ren	Chiếc	18	Đảm bảo theo yêu cầu của từng bài tập
-	Chấm dấu	Chiếc	18	Đảm bảo theo yêu cầu của từng bài tập
-	Cưa tay	Chiếc	18	Đảm bảo theo yêu cầu của từng bài tập
-	Dũa	Chiếc	18	Đảm bảo theo yêu cầu của từng bài tập
-	Đục nguội	Chiếc	18	Đảm bảo theo yêu cầu của từng bài tập
-	Mũi vạch	Chiếc	18	Đảm bảo theo yêu cầu của từng bài tập
-	Búa nguội	Chiếc	18	Đảm bảo theo yêu cầu của từng bài tập
7	Dao tiện bao gồm:			
-	Dao cắt rãnh, cắt đứt	Chiếc	12	Theo TCVN phù hợp với đài gá dao của máy tiện
-	Dao đầu cong	Chiếc	06	Phù hợp với ổ gá dao của máy tiện
-	Dao đầu thẳng	Chiếc	06	Phù hợp với ổ gá dao của máy tiện
-	Dao phay trụ	Chiếc	06	Theo TCVN
-	Dao phay đĩa	Chiếc	06	Theo TCVN phù hợp với bầu kẹp dao của máy
-	Dao phay mặt đầu	Chiếc	06	Theo TCVN
-	Dao phay ngón	Chiếc	06	Theo TCVN
-	Dao tiện lỗ bậc	Chiếc	06	Theo TCVN phù hợp với đài gá dao của máy

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Dao tiện lỗ kín	Chiếc	06	Phù hợp với ổ gá dao của máy tiện
-	Dao tiện lỗ suốt	Chiếc	12	Phù hợp với ổ gá dao của máy tiện
-	Dao tiện ren ngoài	Chiếc	06	Phù hợp với ổ gá dao của máy tiện
-	Dao tiện ren trong	Chiếc	06	Phù hợp với ổ gá dao của máy tiện
-	Dao vai	Chiếc	12	Phù hợp với ổ gá dao của máy tiện
-	Ta rô	Chiếc	06	Phù hợp với máy phay
-	Mũi khoan	Chiếc	06	Phù hợp với máy phay
8	Dao Phay bao gồm:			
-	Dao phay mặt đầu	Chiếc	06	Phù hợp với trục dao
-	Dao phay trụ			
-	Dao phay ngón			
-	Dao phay đĩa			
9	Phụ tùng của máy Tiện và Phay bao gồm:			
-	Bầu cặp	Bộ	06	Kẹp được mũi khoan có đường kính từ 1 ÷ 3mm Kèm theo áo côn phù hợp với ụ sau của máy
-	Mâm cặp ba chấu tự định tâm	Chiếc	06	Phù hợp với máy tiện
-	Ê tô máy	Chiếc	06	Phù hợp với máy tiện
-	Mũi chống tâm	Chiếc	06	Phù hợp với máy tiện
-	Tốc kẹp	Chiếc	06	Phù hợp với máy tiện
-	Đầu kẹp sanga	Bộ	06	Phù hợp với lỗ côn trục chính máy phay
10	Dụng cụ cắt cho tiện CNC:			
-	Dao vai	Chiếc	12	Phù hợp với ổ gá dao của máy tiện
-	Dao đầu thẳng	Chiếc	06	Phù hợp với ổ gá dao của máy tiện
-	Dao đầu cong	Chiếc	06	Phù hợp với ổ gá dao của máy tiện
-	Dao cắt rãnh, cắt đứt	Chiếc	12	Phù hợp với ổ gá dao của máy tiện
-	Dao tiện lỗ suốt	Chiếc	12	Phù hợp với ổ gá dao của máy tiện

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Dao tiện lỗ kín	Chiếc	06	Phù hợp với ổ gá dao của máy tiện
-	Dao tiện lỗ bậc	Chiếc	06	Phù hợp với ổ gá dao của máy tiện
-	Dao tiện ren ngoài	Chiếc	06	Phù hợp với ổ gá dao của máy tiện
-	Dao tiện ren trong	Chiếc	06	Phù hợp với ổ gá dao của máy tiện
-	Mũi khoan tâm	Chiếc	06	Theo TCVN
11	Dụng cụ cắt cho phay CNC:			
-	Dao phay mặt đầu	Chiếc	06	Theo TCVN
-	Dao phay trụ	Chiếc	06	Theo TCVN
-	Dao phay ngón	Chiếc	06	Theo TCVN
-	Dao phay đĩa	Chiếc	06	Theo TCVN
-	Mũi khoan tâm	Chiếc	06	Theo TCVN
12	Dụng cụ đo lường điện bao gồm:			
-	Ampemet DC	Bộ	03	Dải đo tối thiểu (0 - 30)A
-	Cầu đo điện trở	Bộ	02	Khoảng đo (0 - 50) MΩ.
-	Ampemet AC	Bộ	03	Dải đo tối thiểu (0 - 30)A
-	Vôn mét DC	Bộ	03	$U \geq 5V$; Dải đo (0 - 100)V
-	Vôn mét AC	Bộ	03	Dải đo (0 - 300)V
-	Đồng hồ cos	Bộ	03	$U_{dm} \geq 220V$; Dải đo (0 - 1).
-	Ampe kìm	Bộ	01	Dải đo tối thiểu (0 - 500)A
-	Mê gô mét	Chiếc	01	Dải đo tối thiểu từ 0 - 1500 MΩ
-	Oát mét	Bộ	03	Kiểu điện động một pha.
-	Công tơ 1 pha	Bộ	03	Loại thông dụng trên thị trường
-	Công tơ 3 pha	Bộ	03	Loại thông dụng trên thị trường
-	Đồng hồ vạn năng	Bộ	03	Loại thông dụng trên thị trường
-	Biến dòng	Bộ	03	Tỉ số biến dòng 50/5A; tần số 50Hz; điện áp 0,4KV
13	Dụng cụ đo lường không điện bao gồm:			
-	Thước cặp	Chiếc	03	Phạm vi đo đến 150mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Pan me	Chiếc	03	Phạm vi đo ($0 \div 25$) mm
-	Tốc độ kế	Chiếc	03	Loại điện từ hoặc xung
14	Máy hiện sóng	Chiếc	03	Dải tần $\geq 40\text{MHz}$, kiểu hiển thị 2 kênh
15	Bộ đồ nghề điện cầm tay bao gồm:			
-	Tuốc nơ vít	Chiếc	06	Loại 2 cạnh và 4 cạnh thông dụng
-	Kìm cắt dây	Chiếc	06	Cắt được dây có kích thước phù hợp với mạch đo
-	Kìm tuốt dây	Chiếc	06	Tuốt được dây có kích thước phù hợp với mạch đo
-	Kìm điện	Chiếc	06	Có kích thước phù hợp với thiết bị của mạch đo
-	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	06	Có kích thước phù hợp với thiết bị của mạch đo
-	Máy khoan cầm tay	Chiếc	03	Loại thông dụng trên thị trường, $U = 220\text{V}$. $P \geq 1,25 \text{ KW}$
-	Máy mài cầm tay	Chiếc	03	Loại thông dụng trên thị trường, $U = 220\text{V}$. $P \geq 0,25 \text{ KW}$
III MÔ HÌNH				
16	Bộ mẫu vật liệu			
-	Bộ mẫu vật liệu cách điện	Bộ	01	Tối thiểu gồm: Giấy, gen, sứ, thủy tinh...
-	Bộ mẫu vật liệu cơ khí	Bộ	01	Tối thiểu gồm: Thép cacbon, thép hợp kim, kim loại màu, gang
-	Bộ mẫu vật liệu dẫn điện	Bộ	01	Tối thiểu gồm: Dây dẫn điện, dây dẫn từ...
17	Mô hình các chi tiết cơ khí điển hình:			
-	Mô hình các khối cầu	Bộ	01	Thể hiện rõ hình dáng hình học của từng chi tiết Tối thiểu mỗi bộ 06 chi tiết trong đó có chi tiết cắt bỏ

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Mô hình các khối hình trụ tròn	Bộ	01	Thể hiện rõ hình dáng hình học của từng chi tiết Tối thiểu mỗi bộ 06 chi tiết trong đó có chi tiết cắt bỏ
-	Mô hình các khối lăng trụ	Bộ	01	Thể hiện rõ hình dáng hình học của từng chi tiết Tối thiểu mỗi bộ 06 chi tiết trong đó có chi tiết cắt bỏ
-	Mô hình các khối nón	Bộ	01	Thể hiện rõ hình dáng hình học của từng chi tiết Tối thiểu mỗi bộ 06 chi tiết trong đó có chi tiết cắt bỏ
-	Mô hình các khối trụ bậc	Bộ	01	Thể hiện rõ hình dáng hình học của từng chi tiết Tối thiểu mỗi bộ 06 chi tiết trong đó có chi tiết cắt bỏ
18	Mô hình các mối ghép cơ khí bao gồm:			
-	Mối ghép chốt	Bộ	01	Chi tiết ghép đảm bảo yêu cầu về lực cơ học
-	Mối ghép đinh tán	Bộ	01	Chi tiết ghép đảm bảo yêu cầu về lực cơ học
-	Mối ghép hàn	Bộ	01	Chi tiết ghép đảm bảo yêu cầu về lực cơ học
-	Mối ghép ren	Bộ	01	Chi tiết ghép đảm bảo yêu cầu về lực cơ học
-	Mối ghép then	Bộ	01	Chi tiết ghép đảm bảo yêu cầu về lực cơ học
-	Mối ghép then hoa	Bộ	01	Chi tiết ghép đảm bảo yêu cầu về lực cơ học
19	Mô hình mạch điện xoay chiều bao gồm:			
-	Nguồn cung cấp xoay chiều	Bộ	03	Một pha, ba pha điều chỉnh được $I_{dm} \geq 10A$, $S \geq 500 VA$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Đồng hồ $\cos\phi$	Bộ	03	$U_{dm} \geq 220V$; Dải đo (0 - 1).
-	Ampemet AC	Bộ	03	$U=220/380VAC$; dải đo tối thiểu 0 - 30A; cấp chính xác (0.5 - 1.5)
-	Vonmet AC	Bộ	03	$U=220/380VAC$; Dải đo (0-300)V
-	Mô đun tải xoay chiều	Bộ	03	$P_{dm} \leq 500W$
-	Động cơ điện không đồng bộ 3 pha	Bộ	01	$U=220/380VAC$; $P \geq 1KW$
20	Mô hình mạch điện một chiều bao gồm:			
-	Nguồn cung cấp 1 chiều	Bộ	03	$U_v=220VAC$, $I_{dm} \geq 5A$, $U_{ra} = (0 \div 24)VDC$
-	Cầu đo điện trở	Bộ	01	Khoảng đo (0- 50) $M\Omega$.
-	Ampemet DC	Chiếc	03	Dải đo tối thiểu 0 - 30ADC; cấp chính xác (0.5 - 1.5)
-	Vônmet DC	Chiếc	03	Dải đo tối thiểu (0 - 150) VDC; cấp chính xác (0.5 = 1.5)
-	Mô đun tải một chiều	Bộ	03	$U_{dm} = 6-24VDC$ $P_{dm} \leq 100W$
-	Động cơ điện một chiều	Bộ	03	$U_{dm} \leq 100VDC$. $P_{dm} \geq 100W$
21	Mô hình dàn trải cơ cấu đo bao gồm:			
-	Cơ cấu đo cảm ứng	Bộ	01	Bao gồm khung dây, đĩa quay, chỉ thị và bộ phận cản
-	Cơ cấu đo điện động	Bộ	01	Bao gồm 2 khung dây, chỉ thị và bộ phận cản
-	Cơ cấu đo điện từ	Bộ	01	Bao gồm khung dây, mạch từ, chỉ thị và bộ phận cản
-	Cơ cấu đo từ điện	Bộ	01	Bao gồm khung dây, mạch từ, chỉ thị và bộ phận cản

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
22	Mô hình hệ thống cung cấp điện phân xưởng công nghiệp bao gồm:			
-	Mô hình mạch động lực	Bộ	01	Tối thiểu bao gồm: Tủ động lực, tủ phân phối, thiết bị đo dòng áp, thiết bị bảo vệ, dây cáp
-	Mô hình mạch điều khiển	Bộ	01	Tối thiểu bao gồm: Thiết bị đóng cắt, bảo vệ, đo
23	Mô hình mạch điện máy công nghiệp bao gồm:			
-	Mô hình mạch động lực	Bộ	01	Tối thiểu bao gồm: Thiết bị đóng cắt 3 pha, động cơ điện 3 pha, bộ khởi động từ, rơ le thời gian
-	Mô hình mạch điều khiển	Bộ	01	Tối thiểu bao gồm: Thiết bị đóng cắt, bảo vệ, đo
24	Mô hình mạch điện tử	Bộ	01	Tối thiểu bao gồm: các linh kiện thụ động, tích cực, phần tử logic
25	Mô hình dàn trải máy vi tính	Bộ	01	Dàn trải rõ các khối chức năng, hoạt động được
26	Bàn thực hành đa năng	Bộ	06	Kích thước tối thiểu: 800 x 1400mm
27	Mặt nạ mô phỏng	Chiếc	09	Kích thước phù hợp với bảng mạch điện điều khiển bằng PLC
28	Bàn thực hành đa năng	Bộ	03	Kèm theo Pa nen Kích thước Pa nen tối thiểu 1460mm x 745mm gá lắp nhanh. Kích thước mặt bàn tối thiểu 1500mm x 800mm
29	Xy lanh thủy lực tác động kép	Chiếc	06	Hành trình $L \geq 200$ mm, $d \geq 30$ mm, $P_{\max}$ 125 bar Cổng kết nối nhanh
30	Động cơ thủy lực	Chiếc	03	$p_{\text{dm}} \geq 150$ bar, cổng kết nối nhanh
31	Van một chiều điều khiển hướng chặn	Bộ	06	Cổng kết nối nhanh. $P_{\max}$ 250 bar

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
32	Van điều khiển áp suất	Bộ	03	Cổng kết nối nhanh, dải điều chỉnh từ $5 \div 80$ bar, $P_{\max}$ 250 bar
33	Bộ chia dầu	Bộ	03	Tối thiểu có 4 cổng ra kết nối nhanh, kèm đồng hồ báo áp suất
34	Công tắc hành trình	Bộ	18	Đảm bảo các thông số tối thiểu sau: $U_{\text{vào}}$ DC 0, 24 v/ 12A, Loại thông dụng
35	Nút ấn điện	Bộ	03	Loại thường đóng, thường ngắt Theo TCVN
36	Cảm biến	Bộ	50	$U_{\text{ra}} = 5\text{V}$, Cảm ứng từ, quang loại thông dụng
37	Nguồn cấp điện	Bộ	03	$U_{\text{vào}}$ AC 230v/50Hz. $U_{\text{ra}} = 24 \text{ V DC}$, $I = 12\text{A}$
38	Phụ kiện lắp ráp, kết nối.	Bộ	03	Đầu nối ống nhanh, cắt chữ T, ống dẫn khí $\geq \varnothing 4 \text{ mm}$
39	Cắt chữ T	Chiếc	02	Đảm bảo kín khít, lắp được ống có đường kính $\geq 4\text{mm}$
40	Đầu chia dầu	Bộ	03	Có 4 cổng ra kết nối nhanh, kèm đồng hồ báo áp suất.
41	Đầu chia khí nén	Chiếc	22	7 cổng dẫn khí ra, đường kính ống dẫn khí $\geq 4\text{mm}$
42	Đầu kẹp sang	Bộ	06	Phù hợp với lỗ côn trục chính máy phay
43	Đầu nối ống nhanh	Bộ	02	Đảm bảo kín khít, lắp được ống có đường kính $\geq 4\text{mm}$
44	Nguồn cung cấp dầu	Bộ	06	Dung tích ≥ 15 lít, công suất $\geq 0,75\text{KW}$, $P_{\text{đm}} = 15 \div 150$ bar
45	Bàn thực hành khí nén - thủy lực	Bộ	06	Kèm theo Pa nen. Kích thước Pa nen tối thiểu 1460mm x 745mm, tháo lắp nhanh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
46	Xy lanh khí nén	Bộ	06	Tác động đơn, kép. Hành trình $l \geq 50$ mm (với tác động kép $l \geq 100$ mm), $d \geq 16$ mm Cổng dẫn khí $\varnothing 4$ mm Gá lắp nhanh trên pa nen
47	Nguồn cung cấp thủy lực	Bộ	02	Dung tích ≥ 15 lít, công suất $\geq 0,75$ KW, pđm = $15 \div 150$ bar,
48	Tay quay khí nén	Chiếc	06	$p \leq 8$ bar, góc quay $\leq 270^0$, cổng dẫn khí $\varnothing 4$ mm Cổng dẫn khí $\varnothing 4$ mm, đảm bảo đủ các loại điều khiển bằng tay và con lăn
49	Van điều khiển 3/2	Bộ	06	Cổng dẫn khí $\varnothing 4$ mm; điều khiển 1 phía, 2 phía bằng khí nén
50	Van đảo chiều 5/2	Bộ	06	Cổng dẫn khí $\varnothing 4$ mm; điều khiển 1 phía, 2 phía bằng điện - khí nén. Cổng dẫn khí $\geq \varnothing 4$ mm
51	Van đảo chiều 4/2	Chiếc	06	Cổng dẫn khí $\geq \varnothing 4$ mm; điều khiển 1 phía, 2 phía bằng khí nén
52	Van tiết lưu một chiều	Chiếc	12	Cổng dẫn khí $\geq \varnothing 4$ mm
53	Van xả nhanh	Chiếc	06	Cổng dẫn khí $\geq \varnothing 4$ mm
54	Van logic OR, AND	Bộ	06	Cổng dẫn khí $\geq \varnothing 4$ mm
55	Van điều chỉnh áp suất	Chiếc	06	Dải điều chỉnh từ $3 \div 8$ bar Cổng dẫn khí $\geq \varnothing 4$ mm
56	Rơ le thời gian	Chiếc	06	Có khoảng điều chỉnh từ $0 \div 10$ giây
57	Bộ đếm	Bộ	06	Cổng dẫn khí $\geq \varnothing 4$ mm
58	Đồng hồ đo áp suất	Bộ	06	Cổng dẫn khí $\geq \varnothing 4$ mm
59	Bộ chia khí nén	Chiếc	06	Tối thiểu có 7 cổng ra dẫn khí $\geq \varnothing 4$ mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
60	Máy nén khí	Bộ	01	$p_{dm} = 8 \text{ bar}$, công suất $\geq 0,34 \text{ KW}$, bộ lọc khí
61	Phụ kiện cho việc lắp ráp kết nối	Bộ	06	Đầu nối ống nhanh, cắt chữ T, ống dẫn khí $\geq \varnothing 4 \text{ mm}$
62	Cảm biến	Bộ	12	$U_{ra} = 5V$ Cảm ứng từ, quang loại thông dụng
63	Nguồn cấp điện	Bộ	06	$U_{vào AC} = 230V/50Hz$. $U_{ra} = 24 \text{ V DC}$, $I = 12A$
64	Mô hình mô phỏng điều khiển tự động	Bộ	01	Gồm: Nồi cơm điện tự động, máy ép nhựa, máy điều khiển CNC, phân loại sản phẩm, rô bốt công nghiệp Đảm bảo đúng, đủ các yếu tố thành phần trong sản phẩm cơ điện tử
65	Mô hình trạm phân phối	Bộ	01	Mô đun băng chuyền đơn: Động cơ DC; Kích thước băng tải tối thiểu: $500 \times 50 \text{ mm}$; Điều khiển bằng PLC
66	Mô hình trạm kiểm tra	Bộ	01	Mô đun băng chuyền đơn: Động cơ DC; Kích thước băng tải tối thiểu: $500 \times 50 \text{ mm}$; Điều khiển bằng PLC
67	Mô hình trạm tay máy	Bộ	01	Mô đun băng chuyền đơn: Động cơ DC; Kích thước băng tải tối thiểu: $500 \times 50 \text{ mm}$; Điều khiển bằng PLC
68	Mô hình trạm sản xuất	Bộ	01	Mô đun băng chuyền đơn: Động cơ DC; Kích thước băng tải tối thiểu: $500 \times 50 \text{ mm}$; Điều khiển bằng PLC

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
IV	CỤM THIẾT BỊ			
69	Thiết bị thực hành kỹ thuật số bao gồm:			
-	Khối mã hóa	Bộ	03	- Có các LED, LED 7 thanh, LED ma trận để mô tả trực quan - Điện áp cấp từ 3VDC đến 30 VDC - Dòng tối đa 5A
-	Khối giải mã	Bộ	03	- Điện áp cấp từ 3VDC đến 30 VDC - Dòng tối đa 5A - Có các LED, LED 7 thanh, LED ma trận để mô tả trực quan
-	Khối dồn kênh	Bộ	03	- Điện áp cấp từ 3VDC đến 30 VDC - Dòng tối đa 5A - Có các LED, LED 7 thanh, LED ma trận để mô tả trực quan
-	Khối phân kênh	Bộ	03	- Điện áp cấp từ 3VDC đến 30 VDC - Dòng tối đa 5A - Có các LED, LED 7 thanh, LED ma trận để mô tả trực quan
-	Khối mạch logic	Bộ	03	Tích hợp các cổng logic cơ bản (AND, OR, NOT...)
-	Khối AD/DA	Bộ	03	Dùng các IC số thông dụng
-	Khối bộ đếm	Bộ	03	Dùng mạch đếm TTL, CMOS
70	Thiết bị thực hành điện tử bao gồm:			
-	Bộ chỉnh lưu	Bộ	03	$I \geq 3A$; VAC = 220V
-	Bộ ổn áp	Bộ	03	$U = (\pm 5; \pm 12; \pm 24)V$ DC
-	Bộ khuếch đại	Bộ	03	$P \geq 3W$
71	PLC S7-200	Bộ	09	Tối thiểu: 8 cổng vào, 12 cổng ra, cáp kết nối theo chuẩn RS232. Nguồn AC 24V, CPU 214

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
72	Bàn thực hành cảm biến bao gồm:			
-	Mô đun cảm biến lưu lượng	Bộ	03	$U = 24V$ DC hoặc $220V$ AC; $I \geq 400mA$; $P \leq 0,8$ Mpa
-	Mô đun cảm biến tiệm cận siêu âm	Bộ	03	$U = 24V$ DC hoặc $220V$ AC; $I \geq 400mA$ Dải đo (125 - 3000)mm
-	Mô đun cảm biến tiệm cận điện cảm	Bộ	03	$U = 24V$ DC hoặc $220V$ AC; $I \geq 400mA$ Dải đo (125 - 3000)mm
-	Mô đun cảm biến tiệm cận điện dung	Bộ	03	$U = 24V$ DC hoặc $220V$ AC; $I \geq 400mA$ Dải đo (125 - 3000)mm
-	Mô đun cảm biến áp suất	Bộ	03	$U = 24V$ DC hoặc $220V$ AC; $I \geq 400mA$; $P \leq 0,8Mpa$
-	Mô đun cảm biến tốc độ	Bộ	03	$U = 5V$ DC $n = (0 - 3000)v/p$
-	Mô đun cảm biến góc	Bộ	03	$U = 24V$ DC hoặc $220V$ AC; $I \geq 400mA$; $\omega = 2\pi$
-	Mô đun cảm biến quang	Bộ	03	$U = 24V$ DC hoặc $220V$ AC; $I \geq 400mA$ Đo được tốc độ vòng quay đến 3000
-	Mô đun cảm biến từ	Bộ	03	$U = 24V$ DC hoặc $220V$ AC; $I \geq 400mA$ Đo nồng độ khí ≥ 100 vpm
-	Mô đun cảm biến lực	Bộ	03	$U = 24V$ DC hoặc $220V$ AC; $I \geq 400mA$
-	Mô đun cảm biến nhiệt	Bộ	03	Bao gồm Pt 100; Pt 1000; ADT70; LM35; NTC; PTC; $U = 24V$ DC hoặc $220V$ AC; $I \geq 400mA$ Dải đo tối thiểu $(0 - 50)^{\circ}C$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
73	Máy biến áp 1 pha	Chiếc	03	Công suất tối thiểu 5 KVA
74	Động cơ điện một chiều	Chiếc	06	$U_{dm} \leq 100VDC$. $P_{dm} \geq 100W$. Kích từ hỗn hợp
75	Động cơ điện 1 pha	Chiếc	09	$U = 220V$, $P \geq 0,25 KW$
76	Động cơ điện không đồng bộ 3 pha	Chiếc	03	Loại roto ngắn mạch. $U=220/380VAC$; $P \geq 1KW$.
77	Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha	Chiếc	03	Tối thiểu có 2 cấp tốc độ (dùng phương pháp thay đổi số đôi cực) $P \geq 250W$, $U = 220 V AC$
78	Mỏ hàn xung	Chiếc	03	$P \geq 60W$
79	Ống hút thiếc	Chiếc	03	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
80	Panel cắm đa năng	Chiếc	18	Số lượng lỗ cắm ≥ 300
81	Pa nen thực hành	Chiếc	18	Vật liệu cách điện có kích thước tối thiểu 70 x 200 mm
82	Linh kiện điện tử	Bộ	03	Điện trở, tụ, rơ le, LED các loại
83	Khí cụ điện			
-	Thiết bị đóng ngắt	Bộ	03	Cầu dao; công tắc... $I_{dm} \geq 0,5 A$. $U_{dm} = 220/380VAC$
-	Thiết bị bảo vệ	Bộ	03	$I_{dm} \geq 0,5 A$ $U_{dm} = 220/380VAC$ $I_{dm} \geq 0,5 A$ $U_{dm} = 220/380VAC$
84	Máy công cụ	Máy	03	Số cấp độ trục chính nhiều cấp. Hệ thống truyền động sử dụng các bộ truyền cơ khí kết hợp điều khiển khí nén - thủy lực
V	THIẾT BỊ HOÀN CHỈNH			
85	Máy đo độ cứng	Bộ	01	Bao gồm thiết bị đo độ cứng Brinell và đo độ cứng Rockwell, Vickers

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
86	Máy thử kéo nén	Bộ	01	Đảm bảo đáp ứng được yêu cầu các thí nghiệm
87	Máy mài 2 đá	Chiếc	02	Lắp được đá mài có đường kính đến 200mm
88	Máy khoan bàn	Chiếc	02	Loại thông dụng $P_{dm} \geq 1kw$; trục chính nhiều cấp tốc độ.
89	Máy nén khí	Chiếc	01	Loại thiết bị thông dụng P_{dm} tối thiểu = 1,5 - 2kw; dung tích bình chứa tối thiểu 50 lít, áp suất 6-8 bar
90	Máy tiện vạn năng	Chiếc	06	Loại thiết bị thông dụng
91	Máy phay vạn năng	Chiếc	06	Loại thiết bị thông dụng có
92	Máy tiện CNC	Chiếc	01	Có phụ tùng kèm theo Loại thiết bị thông dụng cho đào tạo hoặc thiết bị dùng cho công nghiệp, ngôn ngữ lập trình theo tiêu chuẩn ISO Tối thiểu 2 trục
93	Máy phay CNC	Chiếc	01	Có phụ tùng kèm theo Loại thiết bị thông dụng cho đào tạo hoặc thiết bị dùng cho công nghiệp, ngôn ngữ lập trình theo tiêu chuẩn ISO Tối thiểu 2 trục
94	Máy phát xung	Chiếc	09	Loại có màn hình hiển thị Tần số $f = 0 \div 5MHz$
95	Biến tần	Bộ	06	Tần số (40 - 60) Hz, $P \geq 0,5 \text{ KW}$, $U = 380 \text{ V}$
96	Bộ đếm	Bộ	12	Đảm bảo các thông số tối thiểu sau: Cổng dẫn khí $\geq \varnothing 4mm$
97	Bộ điều khiển PID	Bộ	03	Bao gồm: PID số và tương tự. Tốc độ tương ứng đồng cơ

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
98	Bộ ổn định tốc độ động cơ một chiều	Bộ	03	$P \geq 250 \text{ W}$, $U \geq 5 \text{ V DC}$
99	Bộ ổn định tốc độ động cơ xoay chiều 3 pha	Bộ	03	Loại có thông số kỹ thuật phổ biến trên thị trường.
VI	CÁC PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT KHÁC			
100	Máy vi tính	Bộ	18	Cấu hình thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
101	Bàn, ghế máy tính	Bộ	18	
102	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Cường độ sáng $\geq 2500 \text{ Ansilumment}$ Kích thước phóng chiếu tối thiểu 1800x1800mm
103	Bàn vẽ kỹ thuật chuyên dùng	Bộ	18	Bàn vẽ kỹ thuật khổ A0 kèm theo từng vị trí học sinh. Mặt bàn có thể điều chỉnh được độ nghiêng từ $(0 \div 45)^0$. Có tích hợp sẵn hệ thống đèn chiếu sáng, thanh đỡ dụng cụ vẽ: Thước, compa, bút, dũa ... các loại
104	Bàn nguội	Bộ	04	Có 2 vị trí làm việc Ê tô song song, độ mở lớn nhất 250mm
105	Đồ gá tháo lắp dao máy CNC	Bộ	02	Đồ gá tháo lắp dao phù hợp với máy tiện, máy phay đặt trên bàn nguội
106	Hệ thống mạng LAN	Bộ	02	Loại có tốc độ đường truyền $\geq 100.0 \text{ Mbps}$
107	Loa máy tính	Bộ	01	Công suất tối thiểu 25 W
108	Máy in A4	Bộ	01	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tạo thời điểm mua sắm
109	Máy chiếu vật thể	Bộ	01	Cường độ sáng $\geq 2500 \text{ Ansilumment}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
110	Phần mềm CAD, CAM, lập trình CNC	Bộ	01	Phần mềm CAD, CAM, CNC thông dụng kèm theo khóa phần mềm
111	Phần mềm AUTO CAD	Bộ	01	Phần mềm thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt được cho 18 máy tính
112	Phần mềm lập trình PLC	Bộ	01	Phiên bản thông dụng tương đương với PLC: S7 - 300
113	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	06	Kích thước tối thiểu 600 x 400 x 800 mm

Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**MÔ ĐUN (Tự chọn): MẠNG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP**

(Kèm theo bảng danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Cơ điện tử cho các môn học, mô đun bắt buộc trình độ Trung cấp nghề)

Tên nghề: Cơ điện tử

Mã mô đun: MD 34

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu cơ bản của thiết bị
1	Mô hình mạng truyền thông bao gồm:			
-	Mạng MODBUS	Bộ	01	Thiết bị kết nối được với máy tính chủ
-	Mạng AS-i	Bộ	01	Thiết bị kết nối được với máy tính chủ
-	Mạng PROFIBUS	Bộ	01	Thiết bị kết nối được với máy tính chủ
-	Mạng truyền thông Radio và Wireless	Bộ	01	Thiết bị kết nối được với máy tính chủ
2	Bộ mẫu cáp truyền thông	Bộ	01	Đúng, đủ chủng loại cáp truyền thông công nghiệp

Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**MÔ ĐUN (Tự chọn): SERVOR ĐIỆN - THỦY KHÍ**

(Kèm theo bảng danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Cơ điện tử cho các môn học, mô đun bắt buộc trình độ Trung cấp nghề)

Tên nghề: Cơ điện tử

Mã mô đun: MĐ 36

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu cơ bản của thiết bị
1	Mô hình dàn trải mạch điều khiển Servo khí nén	Bộ	02	Kích thước dàn trải tối thiểu: (800 x 1200)mm; giá đỡ dễ tháo nhanh; các van khí nén thông dụng; mạch điều khiển logic cơ bản; PLC điều khiển
2	Mô hình dàn trải mạch điều khiển Servo thủy lực	Bộ	02	Kích thước dàn trải tối thiểu: (800 x 1200) mm; giá đỡ dễ tháo nhanh; các van thủy lực thông dụng; mạch điều khiển logic cơ bản; PLC điều khiển
3	Mô hình điều khiển động cơ điện Servo	Bộ	01	$U_{dm} = (6 \div 24) \text{ (V)}$ $I_{dm} = (0,5 \div 5) \text{ (A)}$

Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN(*Tự chọn*): **LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG**
CƠ ĐIỆN TỬ SỬ DỤNG PLC

(Kèm theo bảng danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Cơ điện tử cho các môn học, mô đun bắt buộc trình độ Trung cấp nghề)

Tên nghề: Cơ điện tử

Mã mô đun: MĐ 39

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

T T	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu cơ bản của thiết bị
1	Mô hình mạch điện khởi động Y/Δ Động cơ không đồng bộ 3 pha	Bộ	03	+ Đóng cắt điện cho động cơ bằng Role - công tắc tơ. + Động cơ 3 pha: Y/Δ $V \quad \frac{\sqrt{3}.380}{380}(V)$ Có P _{đm} ≥ 0,25 (KW)
2	Mô hình mạch điện hãm động cơ KĐB xoay chiều bộ 3 pha	Bộ	03	+ Đóng cắt điện cho động cơ bằng Role - công tắc tơ. + Động cơ 3 pha: Y/Δ 380/220(V) Có P _{đm} ≥ 0,25 (KW)
3	Mô hình hệ thống băng tải	Bộ	03	+ 03 động cơ: 12 (V) - 0,5 (A) + 03 băng tải dạng mô phỏng
4	Mô hình điều khiển nhiều động cơ trong dây truyền sản xuất	Bộ	03	Dây truyền có 3 động cơ: 12(V) - 0,5(A)
5	Động cơ bước	Chiếc	06	$I_{dm} = (1,5 \div 2)A$; $U_{dm} = (5 \div 10)V$; bước: $1,8^0$

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ, NGHỀ CƠ ĐIỆN TỬ
Trình độ: Trung cấp nghề

*(Theo Quyết định số 1452/QĐ-BLĐTBXH ngày 09 tháng 11 năm 2011
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

STT	Họ và tên	Trình độ	Chức vụ trong Hội đồng thẩm định
1	Bùi Chính Minh	Tiến sỹ TĐH	Chủ tịch HĐTĐ
2	Nguyễn Ngọc Tám	Kỹ sư xây dựng	Phó chủ tịch HĐTĐ
3	Vũ Ngọc Vượng	Thạc sỹ TĐH	Ủy viên thư ký
4	Đỗ Nguyên Hưng	Thạc sỹ TĐH	Ủy viên
5	Phạm Quốc Hữu	Thạc sỹ TĐH	Ủy viên
6	Nguyễn Thị Thảo	Thạc sỹ TĐH	Ủy viên
7	Hoàng Duy Thái	Kỹ sư Điện	Ủy viên

(Xem tiếp Công báo số 523 + 524)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 080.44946 – 080.44417

Fax: 080.44517

Email: congbao@chinhphu.vn

Website: <http://congbao.chinhphu.vn>

In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng

Giá: 10.000 đồng